

Семинары по гармоническому анализу

Семинарист	Маликов Артур Павлович
Конспектировал	Дидык И. С.  @Ivan_SD
Курс	2 (4-й семестр), 2025-2026 год
Группа	ФПМИ/ИВТсп, Б05-431
Гитхаб	 random-username-here/mipt-conspects

Пишите issue на гитхабе, если видите ошибки.

Содержание

Семинар 1. Пространства L_p	5
Нормированные пространства	5
Нормированное пространство	5
Неравенство Гельдера	5
Неравенство Минковского	6
Задача Т1	6
Евклидово пространство	7
Евклидово пространство	7
Что-то типа теоремы Пифагора	7
неравенство Бесселя	8
Задача	8
Задача Т3	8
Семинар 2. Пространство l_p и чуть свёрток	10
Пространство l_p	10
Полное нормированное пространство	10
Пространство l_p	10
Вложенность l_p	10
l_p полное пространство	11
Подпространство в НП	11
Полное подпространство $\Rightarrow$ замкнутое	12
Задача	12
Задача С3.18.98	12
Задача С3.18.97	13
Свёртка	14
Свёртка	14
Свёртка функций из L_1	15
Задача	15
Семинар 3. Свертки и ряд Фурье	16
Продолжение свёрток	16
Утверждение	16
Функции с компактным носителем	16
$C_c(\mathbb{R})$	16
Теорема о приближении непр. функцией с компактным носителем	16
Т7	16
Теорема 3 (с лекции)	17
Производная свёртки	17
Ряд Фурье	18
Ряд Фурье	18

Откуда такие коэффициенты?	18
Зачем?	19
Когда ряд Фурье равен функции?	19
Критерий равенства ряда Фурье и функции	19
C2 § 22.12	19
Кусочно гладкая функция	20
Теорема	20
Лемма Римана об осциляции	21
Семинар 4. Задачи на ряд Фурье	22
Задача C2.22.45.1	22
Задача C2.22.45.2	23
Задача C2.22.45.3	23
Задача	24
Задача C2.22.65	25
Задача	25
Семинар 5. РФ в комплексной форме и дифференцирование РФ	27
Ряд Фурье в комплексной форме	27
Задача	27
Задача T8.1	28
Задача T8.2	29
Операции с рядом Фурье	29
Теорема о почленном дифференцировании	30
Кусочно-гладкая функция	30
Теорема о порядке убывания коэфф. Фурье	30
Задача	30
Задача	31
Задача	31
Семинар 6. Полные системы	33
Всюду плотное множество	33
Полная система векторов	33
Задача T15a	33
Класс $C^*[-\pi, \pi]$	33
Теорема Вейерштрасса	34
Теорема о существовании триг. ряда, приближающего функцию	34
Получение триг. ряда, приближающего функцию.	34
Задача C3.16.119.1	34
Задача C3.16.119.2	34
Транзитивность полноты	35
Теорема Вейерштрасса (другая)	35
Задача	36
Продолжение задачи	36
Задача	37

Семинар 7. Базисы, ортогональные системы	38
Повторение	38
Продолжаем	38
Базис	38
$\{x^k\}$ не базис	38
$\{1, \sin kx, \cos kx\}$ не базис	38
$\{(0 \dots 0, 1, 0 \dots)\}$ базис в l_1 и l_2	39
Орт. система базис $\Leftrightarrow$ полна	39
Пример	39
Неравенство Бесселя	40
Семинар 8. КР	41
Семинар 9. Интегралы, зависящие от параметра	42
Непрерывность	42
Теорема 1	42
Задача 13.22	42
Задача 13.4	43
Дифференцируемость	43
Теорема 2	43
Задача 13.18.2	43
Равномерная сходимость несобс. интегралов, зависящих от параметра	44
Задача 14.1.1	45
Семинар 10. Считаю интегралы	46
Задача 14.1.1	46
Задача 14.7.2	46
Задача 14.6.3	47
Признак Дирехле равном. сходимости несобс. интегр.	47
Задача	48
Вычисление интегралов	48
Теорема 1.2	48
Теорема 2.2	48
Задача	49
Семинар 11. Решаем задачи...	50
Задача Т1	50
Задача с прошлого семинара	51
Задача 15.6.1	52
Задача 15.15.2	53
Семинар 12. Его не было	54
Семинар 13. Эйлеровы интегралы, начало преобразований Фурье	55

Вспоминаем Фубини/Тонелли	55
Задача 15.12	55
Интеграл Пуассона	55
Эйлеровы интегралы	56
Задача 16.7.5	57
Задача 16.13.6	57
Интегралы Фурье и преобразования Фурье	58
Интеграл в смысле главного значения	58
Преобразование Фурье	58
Интеграл Фурье	59
Семинар 14.1. Преобразования Фурье, связь Фурье с производной	60
Преобразования Фурье	60
Задача C3.17.6.2	60
Задача T2a	61
Задача T26	61
Связь Фурье и производной	61
Теорема 1	61
Теорема 2	62
C3.17.2	62
Свёртки	63
Фурье от свёртки	63
Семинар 14.2. Пространство Шварца	64
$S(\mathbb{R})$ и его свойства	64
S содержится в L_p	64
Дополнение S это L_p	64
S замкнуто относительно сложения, вычитания, умножения	64
В $S(\mathbb{R})$ определяется сходимость	64
Задача T8	65
Связь $S(\mathbb{R})$ с преобразованием Фурье	65
Теорема с лекции	65
Равенство Планшареля	65
Задача	65
Задача T7	66
Лирическое отступление: Зачем вообще нужно это ваше $S(\mathbb{R})$?	66
Задача T9	67

Семинар 1. Пространства L_p

3 февраля

Благодарности Максиму, Артёму и нескольким другим людям, которые кинули конспекты чтобы можно было дописать пропущенное начало.

Ну и отдельно Артёму за идею нового дизайна доказательств.

Нормированные пространства

Нормированное пространство

Это пара $(V, \|\cdot\|)$, где V - линейное пространство над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$, а $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ имеет свойства:

1. $\|v\| \geq 0$ и $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = \bar{0}$
2. $\|\alpha v\| = |\alpha| \|v\|, \alpha \in \mathbb{R}$
3. $\|v + u\| \leq \|v\| + \|u\|$

На таком пространстве можно определить расстояние $d(v, u) = \|v - u\|$.

Пользуясь этим определяем сходимость по норме:

$$v_n \xrightarrow{\|\cdot\|} v \Leftrightarrow \|v_n - v\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

————— $\langle\langle\rangle\rangle$ —————

Например: $C[a, b]$ – гладкие на $[a, b]$ функции можно сделать нормированным пространством. Определим норму как $\|f\|_c = \sup_{[a, b]} |f(x)|$

Тогда $f_n \xrightarrow{\|\cdot\|} f \Leftrightarrow f_n \xrightarrow{[a, b]} f$.

————— $\langle\langle\rangle\rangle$ —————

Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ измеримо, $p \geq 1$.

$$L_p(E) = \left\{ \text{измеримые } f : E \rightarrow \mathbb{R} : \int_E |f|^p d\mu < \infty \right\}$$

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \quad p \geq 1$$

Считаем, что $f \sim g$ если $f - g = 0$ почти всюду.

Неравенство Гельдера

f, g изм. на E . Даны $p, q > 1 : \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда:

$$\int_E |fg| d\mu \leq \left(\int_E |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_E |g|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}}$$

Интегралы могут быть бесконечными.

Неравенство Минковского

$f, g \in L_p(E)$. Тогда $f + g \in L_p(E)$ и

$$\left(\int_E |f + g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_E |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_E |g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}$$

То есть $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$

Задача Т1

Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ измеримо, $\mu(E) < +\infty$. Пусть $1 \leq p < q$. Доказать, что $L_q(E) \subset L_p(E)$.

Хотим доказать:

$$\int_E |f|^q d\mu < +\infty \Rightarrow \int_E |f|^p d\mu < +\infty$$

Первый вариант:

$$\int_E |f|^p d\mu = \int_{E \cap \{|f| < 1\}} |f|^p d\mu + \int_{E \cap \{|f| > 1\}} |f|^p d\mu \leq \mu(E) + \int_E |g|^q d\mu = \mu(E) + \|f\|_q^q$$

Другой вариант, используя неравенство Гельдера:

Пусть будут p' и p'' . Хотим чтобы $\frac{1}{p'} + \frac{1}{p''} = 1$ и $(|f|^p)^{p'} = |f|^q \Rightarrow p' = \frac{q}{p}, p'' = \frac{q}{q-p}$.

Тогда:

$$\int_E (|f|^p \cdot 1) d\mu \leq \left(\int_E |f|^q d\mu \right)^{\frac{1}{p'}} \cdot \left(\int_E 1^{p''} d\mu \right)^{\frac{1}{p''}} = \|f\|_q^p \mu(E)^{\frac{q-p}{q}} < +\infty$$



В случае пространства с бесконечной мерой вложений L_q и L_p нет.

Например, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \mathbb{1}_{[0,1]}$ и $g(x) = \frac{1}{x} \cdot \mathbb{1}_{[1,+\infty)}$. Первый в L_1 но не в L_2 , второй наоборот.



Такой интеграл превращается в несобственный, а несобственные такого вида:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx \Leftrightarrow \alpha > 1 \quad \int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx \Leftrightarrow \alpha < 1$$

Евклидово пространство

Евклидово пространство

$(V, (\cdot, \cdot))$ - евклидово пространство, где V лин. пространство над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$, над которым имеем скалярное произведение – билинейная полож. опр функция.

В случае $\mathbb{C}$ функция полуторалинейная.

На таких норма просто определяется: $\|v\| = \sqrt{(v, v)}$

Единственная проблема с нормой – неравенство треугольника. Для него нужно доказать неравенство Коши-Буняковского: $|(x, y)| \leq \|x\| \|y\|$.

Отметим, что пространство V может быть бесконечномерным. Например, $L_2(E)$.
 $(f, g) = \int_E fg d\mu$.

Будем доказывать неравенство Коши-Буняковского.

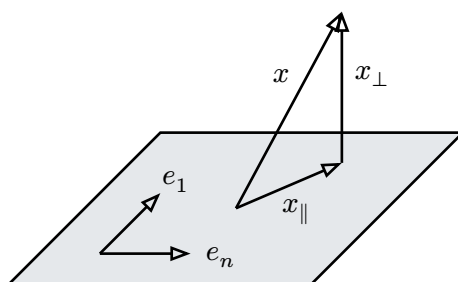
Что-то типа теоремы Пифагора

Пусть $(e_1 \dots e_n)$ – ортонормированная система. (то есть все $\|e_i\| = 1$ и все скалярные произведения между ними нулевые)

Тогда

$$\forall x : \underbrace{\left\| x - \sum_{k=1}^n (x, e_k) e_k \right\|^2}_{\|x_\perp\|^2} = \|x\|^2 - \underbrace{\sum_{k=1}^n (x, e_k)^2}_{\substack{\sum \text{ квадратов длин проекций} \\ = \|x_\parallel\|^2}}$$

Визуально это выглядит так: мы раскладываем x на $x_\parallel \in \langle e_1 \dots e_n \rangle$ и $x_\perp \perp e_1 \dots e_n$



Разложение x на $x_\parallel \in \langle e_1 \dots e_n \rangle$ и $x_\perp \perp e_1 \dots e_n$

Расписываем.

$$\begin{aligned} & \left(x - \sum_{k=1}^n (x, e_k) e_k, x - \sum_{k=1}^n (x, e_k) e_k \right) = \\ & = (x, x) - 2 \sum_{k=1}^n (x, e_k)^2 + \sum_{k=1}^n (x, e_k)^2 = \\ & = (x, x) - \sum_{k=1}^n (x, e_k)^2 = \end{aligned}$$

Получили, что

$$\|x\|^2 \geq \sum_{k=1}^n (x, e_k)^2$$

Пусть $n = 1$. Тогда $\|x\| \geq (x, e) \implies \|x\| \|e\| \geq (x, e)$

Ну и получили неравенство Коши-Буняковского по линейности.



Теперь если векторов e_k бесконечно. Для всех конечных n верно, значит и в пределе.

$$\|x\|^2 \geq \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k)^2$$

Это называется **неравенство Бесселя**

Или если вектора не нормированы, то:

$$\|x\|^2 \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(x, f_k)^2}{(f_k, f_k)}$$

Задача: докажем, что скалярное произведение непрерывно.

Пусть $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x, y_n \xrightarrow{\|\cdot\|} y$ в евкл. пр. E . Доказать, что $(x_n, y_n) \rightarrow (x, y)$.

То есть $|(x_n, y_n) - (x, y)| \rightarrow 0$.

$$|(x_n, y_n) - (x, y)| \leq |(x_n, y_n - y)| + |(x_n - x, y)|$$

$$(x_n, y_n - y) \leq \underbrace{\|x_n\|}_{\text{огр.}} \cdot \underbrace{\|y_n - y\|}_{\rightarrow 0} \rightarrow 0$$

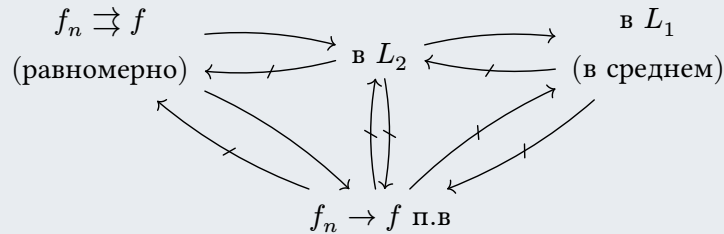
Аналогично и для другого модуля.

Задача ТЗ

(задача слегка изменена: вместо $[a, b]$ взято $[0, 1]$)

Пусть $f_n, f \in L_2[0, 1]$.

Доказать что из одних сходимостей следуют другие по стрелкам, а там где не следуют дать контрпримеры.



равномерная $\Rightarrow$ в L_2



Знаем: $\sup_{[0,1]} |f_n - f| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$$\|f_n - f\|_2 = \left(\int_{[0,1]} |f_n - f|^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}} \leq \sup_{[0,1]} |f_n - f| \cdot \sqrt{1} \rightarrow 0$$

в $L_2 \Rightarrow$ в L_1



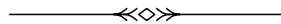
$$\int_{[0,1]} |f_n - f| d\mu \leq \|f_n - f\|_2 \underbrace{\|1\|_2}_{=1} \rightarrow 0$$

Тут пользовались неравенством Коши-Буняковского, взяв $|f_n - f| = (|f_n - f|, 1)$.

в $L_1 \not\Rightarrow$ почти всюду



Контрпример Рисса (печатная машинка): $f_{k,n}(x) = \mathbb{1}_{[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]}(x)$.



Неравенство Гёльдера хорошо для T2!

Пространство l_p **Полное нормированное пространство**

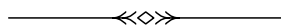
Пусть E нормированное пространство. $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ фундаментальна, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n, m \geq N : \|x_n - x_m\| < \varepsilon$$

E полное нормированное пространство, если все фундаментальные последовательности сходятся.

Например:

- $\mathbb{R}^n$ с нормой $\|\cdot\|_2$
- $C[a, b]$ с нормой $\|f\|_C = \max_{[a, b]} |f(x)|$
(т.к. из фундаментальности в данном случае следует равномерная сходимость)
- $L_p(x)$

**Пространство l_p**

$$l_p = \left\{ (x^1, x^2, \dots), x^i \in \mathbb{R}^N \mid \sum_{k=1}^{\infty} |x^k|^p < \infty \right\}$$

$$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x^k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

(x^i это индексы, не степени!)

С ними так же работает неравенство Минковского: $\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$

Вложенность l_p

$$l_p \subset l_q \text{ если } 1 \leq p < q$$

□

$$\sum |x^k|^p < +\infty \stackrel{?}{\Rightarrow} \sum |x^k|^q < +\infty$$

Если сходится, то $x^k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$. Значит есть номер, с которого $|x^k| < 1$. После него $|x^k|^p \geq |x^k|^q$, и сумма сходится по признаку сравнения.

l_p полное пространство

Рассмотрим фундаментальную $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset l_p$. Это последовательность из последовательностей, за этим и были верхние индексы: x_i^j это j -й элемент i -й последовательности:

$$\begin{array}{c} x_1 = (x_1^1, x_1^2, \dots) \\ x_2 = (x_2^1, x_2^2, \dots) \\ \dots \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ x_0 = (x_0^1, x_0^2, \dots) \end{array}$$

Распишем фундаментальность:

$$\varepsilon^p > \|x_n - x_m\|_p^p = \sum_{k=1}^{\infty} |x_n^k - x_m^k|^p$$

$$\Rightarrow \text{для фикс. } k : |x_n^k - x_m^k| < \varepsilon \Rightarrow \exists x_0^k = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^k$$

Хотим, чтобы $x_0 \in l_p$ и $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|_p} x_0$.

Второе доказываем, взяв предел в фундаментальности (т-ма Леви).

$$\varepsilon^p > \sum_{k=1}^{\infty} |x_n^k - x_0^k|^p$$

Первое:

$$\forall \tilde{k} : \sum_{k=1}^{\tilde{k}} |x_n^k - x_m^k|^p < \varepsilon^p$$

Берём предел по m , затем по $\tilde{k}$:

$$\begin{aligned} \forall \tilde{k} : \sum_{k=1}^{\tilde{k}} |x_n^k - x_0^k|^p < \varepsilon^p &\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} |x_n^k - x_0^k|^p < \varepsilon^p \Rightarrow x_0 \\ &= \underbrace{(x_0 - x_n)}_{\in l_p} + \underbrace{x_n}_{\in l_p} \in l_p \end{aligned}$$

Подпространство в НП

Пусть E нормированное пространство (далее обозначаем как НП). $M \subset E$ подпространство, если M замкнуто относительно линейных операций (т.е. отн. $\cdot \lambda$ и $+$).

Не факт, что M замкнуто топологически (т.е. не факт, что оно содержит граничные точки)

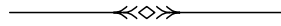
Например, $\mathbb{R}_{[x]}[a, b] = \{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0\} \subset C[a, b]$ – многочлены. Это подпространство. Но его замыкание – это всё $C[a, b]$

То есть:

$$\forall f \in [a, b] \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists p \in \mathbb{R}_{[x]}[a, b] : \|f - p\|_C < \varepsilon$$

Доказательство такого были/будут на лекции

Визуально: для любой функции с отрезка можно найти многочлен, чтобы он был в $\pm\varepsilon$ от функции.



Пусть M подпространство в E . Тогда $(M, \|\cdot\|)$ нормированное пространство.

Полное подпространство $\Rightarrow$ замкнутое

Пусть M подпространство в E . Доказать, что если M полно, то M замкнуто.



M замкнуто, если предел любой последовательности с элементами из M находится в M .

Рассмотрим $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset M : x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x_0 \in E$.

$$x_n \text{ сходится} \Rightarrow x_n \text{ фунд. в } M \Rightarrow \text{по усл. } x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \tilde{x}_0 \in M$$

Так как предел в E только один, то $x_0 = \tilde{x}_0 \in M$

Задача

Доказать, что l_1 с нормой от l_2 неполное.



$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |x^k| \quad \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} |x^k|^2}$$

Рассмотрим l_1 как подпространство l_2^1 .

$$\left\{ x_n = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, \dots \right) \right\} \xrightarrow{\|\cdot\|_2} x_0 = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots \right)$$

$$\|x_0 - x_n\|_2^2 = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \notin l_1$$

Значит l_1 не замкнуто, следовательно, не может быть полным.

Задача С3.18.98

Доказать, что $CL_1[a, b]$ не полное. (CL_1 это гладкие функции с нормой из L_1)

¹эта фраза нужна, т.к. без неё вокруг l_1 со странной нормой ничего нет

➔ Мне кажется, на занятии было что-то стилия $f \rightarrow \text{sign } x$, причём сходилось так: этот разрыв становился всё более вертикальным. Однако если так, то эти функции не имели нормы в L_1 , что странно.

Это был быстрый набросок на доске, так вполне возможно что я его неправильно понял. Если так, напишите, пожалуйста.

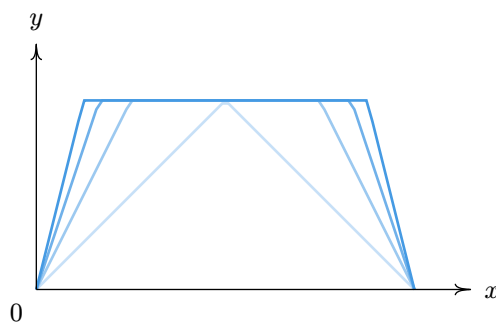
Приведённое ниже решение – это моё решение, а не семинариста! Есть шанс того что я что-то неправильно понял, и это решение ошибочно.

Пусть $[0, 2] \subset [a, b]$. Иначе масштабируем и передвигаем решение, чтобы оно туда попало.

Берём последовательность, сходящуюся к $\mathbb{1}_{(0,2)}$.

Например, такую:

$$f_k(x) = \begin{cases} kx & x \in [0, \frac{1}{k}) \\ 1 & x \in [\frac{1}{k}, 2 - \frac{1}{k}) \\ -k(x-2) & x \in [2 - \frac{1}{k}, 2] \\ 0 & \text{иначе} \end{cases} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{(0,2)}$$



Функции в L_1 , Сходимость абс. непрерывная на $(0, 2)$, следовательно, и по L_1 .
Сходится к $\mathbb{1}_{(0,2)} \in L_1, \notin CL_1$

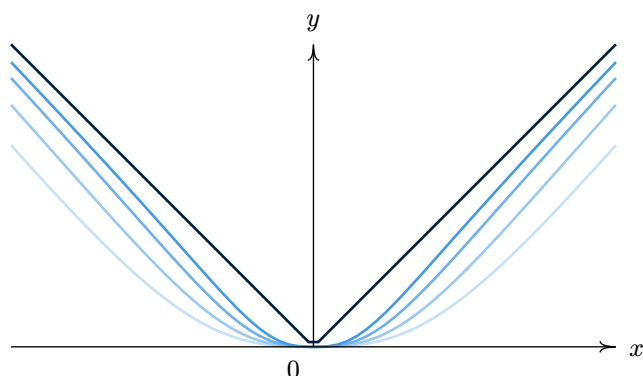
Задача С3.18.97

Доказать, что $C_1[a, b] \subset C[a, b]$ не полное.

Берём гладкую последовательность, сходящуюся к $|x|$.

Например:

$$f_k(x) = \frac{|x^3|}{x^2 + \frac{1}{k}} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} |x|$$



Дальше можно доказать абс. непрерывную сходимость. Подпространство не замкнуто, значит полнота нарушена.

Свёртка

Свёртка

Пусть f, g измеримые функции на $\mathbb{R}$.

Тогда свёртка это:

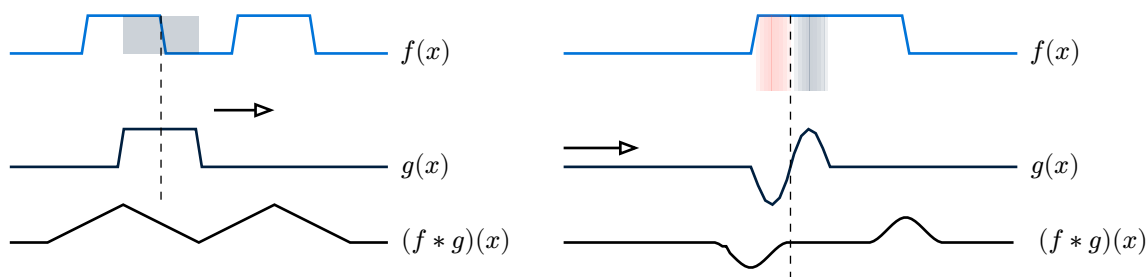
$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-t)g(t) dt$$

В данном курсе свёртка в основном нужна для приближения функции гладкими.

Свёртка с точки зрения программиста

(не с семинара, но может так кому будет понятнее)

Вообще это определение очень хорошо представляется так: берём первую функцию, берём вторую и двигаем вторую вдоль первой. Интегрируем первую, беря значения f с коэффициентами из второй.



Сглаживаем функцию

Обнаруживаем изменения уровня

То что показано на иллюстрациях – применения свёрток программистами, в обработке сигналов и изображений. Математики используют свёртки других функций в других целях, но принцип тот же.

А вообще, если вам не понятны свёртки, посмотрите [видео 3Blue1Brown по этой теме](#). Скорее всего, вам станет понятнее.



Свёртка:

- коммутативна: $f * g = g * f$
- ассоциативна: $f * (g * h) = (f * g) * h$

Когда свёртка существует?

Если $f \in L_1(\mathbb{R})$, g орг, то $\int_{\mathbb{R}} |f(x-t)g(t)| dt < \|f\|_1$, и тогда есть и интеграл без модуля. Свёртка есть.

Более общий вариант:

Свёртка функций из L_1

Пусть $f, g \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда $f * g$ определена почти всюду и $f * g \in L_1(\mathbb{R})$.

$$\begin{aligned} \|f * g\|_1 &= \int_{\mathbb{R}} dx \left| \int_{\mathbb{R}} dt f(x-t)g(t) \right| \leq \int_{\mathbb{R}} dx \int_{\mathbb{R}} dt |f(x-t)g(t)| \\ &= \iint_{\mathbb{R}^2} dx dt |f(x-t)g(t)| = \left[\begin{matrix} x-t=y \\ t=z \end{matrix} \Rightarrow J = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \\ &= \iint_{\mathbb{R}^2} |f(y)| |g(z)| = \|f\|_1 \cdot \|g\|_1 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ По т-ме Фубини $f * g$ определена почти всюду.

Задача

$$a, b > 0 \quad f = e^{-ax^2} \quad g = e^{-bx^2} \quad f * g = ?$$

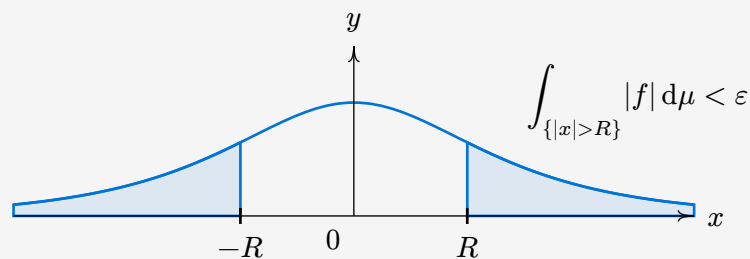
$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} e^{-a(x-t)^2} e^{-bt^2} dt &= \int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2} e^{2axt-at^2-bt^2} dt \\ &= e^{-ax^2} \int_{\mathbb{R}} e^{-\left((a+b)t^2 - 2ax \frac{\sqrt{a+b}}{\sqrt{a+b}} t + \frac{a^2 x^2}{a+b} - \frac{a^2 x^2}{a+b}\right)} dt \\ &= e^{-ax^2 + \frac{a^2 x^2}{a+b}} \underbrace{\int_{\mathbb{R}} e^{-\left(\sqrt{a+b}t - \frac{ax}{\sqrt{a+b}}\right)^2} dt}_{=\sqrt{\frac{\pi}{a+b}}} = \sqrt{\frac{\pi}{a+b}} e^{-\frac{ab}{a+b}x^2} \end{aligned}$$

С точки зрения теорвера это значит, что сумма случайных величин с нормальным распределением тоже имеет нормальное распределение.

Продолжение свёрток**Утверждение**

Пусть $f \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists R > 0 : \int_{\{|x| \geq R\}} |f| d\mu < \varepsilon$$



Рассмотрим $g_n = |f| \mathbb{1}_{[-n, n]}(x)$. $g_n \rightarrow |f|$ поточечно. По мажорируемой сходимости следует, что

$$\int_{\{|x| \geq n\}} |f| d\mu = \int |g_n - |f|| d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Функции с компактным носителем

$C_c(\mathbb{R})$ – непрерывные функции с компактным носителем.

$C_c^n(\mathbb{R})$ – дифференцируемые n раз.

Теорема о приближении непр. функцией с компактным носителем

$$\forall f \in L_1(\mathbb{R}) \forall \varepsilon > 0 \exists f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}) : \|f - f_\varepsilon\| = \int_{\mathbb{R}} |f - f_\varepsilon| d\mu < \varepsilon$$

Это означает, что $\overline{C_c(\mathbb{R})} = L_1(\mathbb{R})$. Аналогично можно сказать про $C_c^\infty(\mathbb{R})$.

T7

Пусть $f, g \in L_1(\mathbb{R})$, g ограничена. Доказать, что $(f * g)(x) \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0$.

$$\forall \varepsilon \exists f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}) : \|f - f_\varepsilon\|_{L_1} < \varepsilon$$

$$\begin{aligned} |(f * g)(x) - (f_\varepsilon * g)(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}} (f(x-t) - f_\varepsilon(x-t))g(t) dt \right| \\ &\leq \sup_{\mathbb{R}} |g| \cdot \int_{\mathbb{R}} |f(x-t) - f_\varepsilon(x-t)| dt < \varepsilon \cdot \sup_{\mathbb{R}} g \end{aligned}$$

Теперь достаточно доказать, что $(f_\varepsilon * g)(x) \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0$.

$$\begin{aligned} |(f_\varepsilon * g)(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon(x-t)g(t) dt \right| = \left| \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon(t)g(x-t) dt \right| \\ &= \left| \int_{[-M, M]} f_\varepsilon(t)g(x-t) dt \right| \quad (\text{т.к. } f_\varepsilon \text{ на компактном носителе}) \\ &\leq \sup_{\mathbb{R}} |f_\varepsilon| \int_{[-M, M]} |g(x-t)| dt = \sup_{\mathbb{R}} |f_\varepsilon| \int_{[x-M, x+M]} |g(y)| dy \\ &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

Визуально: имеем $[-R, R]$, за пределами которой $\int g < \varepsilon$. Когда мы делаем $x \rightarrow \pm\infty$, то компактный носитель в конце концов вылетает за эти пределы, и интеграл становится $< \varepsilon \cdot \sup |f_\varepsilon| \rightarrow 0$.

Теорема 3 (с лекции)

Пусть $h : X \times (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$.

1. $h(x, y)$ интегрируема на $X \quad \forall y \in (a, b)$.
2. $h(x, y)$ дифф. по $y \quad \forall x \in X$
3. $\exists g \in L_1(X) : \forall y \in (a, b) : |h'_y(x, y)| \leq g(x)$

Тогда:

$$\frac{d}{dy} \int_X h(x, y) dx = \int_X h'_y(x, y) dx$$

1 и 2 нужны чисто для корректности выражения.

Производная свёртки

Рассмотрим $f, f' -$ ограниченные, $g \in L_1(\mathbb{R})$. Дифференцируема ли $(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-t)g(t) dt$?

Тут $h(x, y)$ соответствует $(t, x) \mapsto f(x-t)g(t)$, условия выполняются.

Тогда:

$$|f'(x-t)g(t)| \leq C|g(t)|$$

$$\frac{d}{dx}(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f'(x-t)g(t) dt = \left(\frac{df}{dx} * g\right)(x)$$

Ряд Фурье

Ряд Фурье

Пусть имеем функцию $f \in L_1[-\pi, \pi]$. Ставим ей в соответствие тригонометрический ряд:

$$f \sim a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

Где:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{[-\pi, \pi]} f(x) dx$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{[-\pi, \pi]} f(x) \cos kx dx$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{[-\pi, \pi]} f(x) \sin kx dx$$

Этот ряд называется рядом Фурье функции (РФ функции).

Условие на принадлежность L_1 нужно, чтобы интегралы были.

Откуда такие коэффициенты?

Можно определить скалярное произведение в L_2 :

$$(g, h) = \int_{\mathbb{R}} g(x)h(x) dx$$

Рассмотрим такую систему функций: $\{1, \cos kx, \sin kx\}_{k=1}^{\infty}$. Она ортогональна:

$$(\cos kx, \sin mx) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \sin mx dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (\sin(k+m)x - \sin(k-m)x) dx = 0$$

Аналогично $(1, \cos kx) = (\cos kx, \cos mx)$ и все другие скалярные произведения = 0.

Пусть f как-то разложили по этой системе:

$$f = a_0 \cdot 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin x)$$

Тогда рассмотрим $(f, \cos mx)$.

$$(f, \cos mx) = a_m (\cos mx, \cos mx)$$

$$(\cos mx, \cos mx) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 mx \, dx = \pi$$

$$\Rightarrow a_m = \frac{1}{\pi} (f, \cos mx) = \frac{1}{\pi} \int_{[-\pi, \pi]} f(x) \cos mx \, dx$$

Ну и другие коэффициенты так же.

$$(f, 1) = a_0 \cdot (1, 1) = 2\pi a_0$$

Зачем?

Дальше докажем, что это базис в некоем пространстве функций. И тогда мы можем выражать сложные действия как преобразования базиса.

Когда ряд Фурье равен функции?

Критерий равенства ряда Фурье и функции

Пусть $f \in L_1[-\pi, \pi]$. Пусть в $x_0 \in (-\pi, \pi)$ существуют конечные обобщенные односторонние производные, то есть есть правая такая производная:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 + 0)}{\Delta x}$$

(тут $f(x_0 + 0)$ – предел сверху!) и ещё левая такая же.

Тогда РФ в точке x_0 сходится к $\frac{f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0)}{2}$.

Если $x_0 = \pm\pi$, то нужны конечные обобщ. производная слева в π и справа в $-\pi$. Они должны существовать одновременно, даже если нам нужна только одна сторона! РФ в этих точках сходится к $\frac{f(-\pi + 0) + f(\pi - 0)}{2}$

Если функция дифференцируемая, то все условия выполняются, и ряд Фурье равен функции.

С2 § 22.12

$$f(x) = \operatorname{sign} x \quad x \in [-\pi, \pi]$$

Разложить в РФ и построить график суммы РФ.

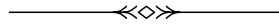


Расписывая ряд Фурье ничего хорошего не получим. Нужно пользоваться теоремой.

Везде кроме 0, π и $-\pi$ производные есть, сходится к $\operatorname{sign} x$. В нуле ряд Фурье будет сходиться к 0, в $\pm\pi$ тоже.

За пределами $[-\pi, \pi]$ ряд Фурье будет повторяться.

РФ сходится к разрывной функции, так что равномерной сходимости не будет (по т-ме с первого курса).

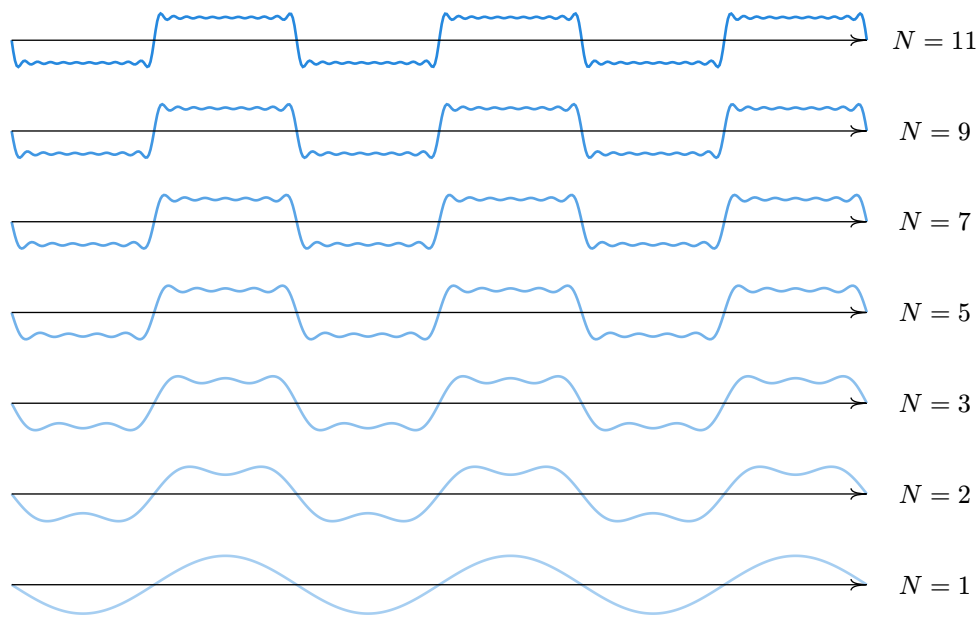


Теперь посчитаем. Функция нечётная, так что $a_0 = a_k = 0$. Ненулевые только b_k .

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sign} x \cdot \sin kx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin kx \, dx = -\frac{2}{\pi k} \cos kx \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi k} (1 - (-1)^k)$$

Итого:

$$\operatorname{sign} x \sim \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{\pi k} (1 - (-1)^k) \sin kx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(2n-1)} \sin((2n-1)x)$$



Постепенные приближения

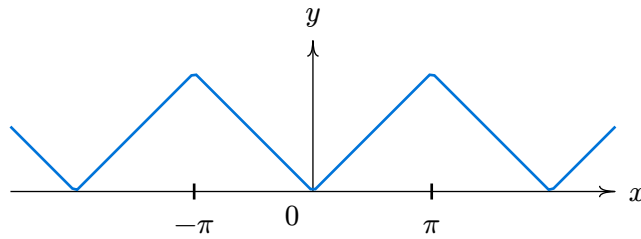
Кусочно гладкая функция

f кусочно гладкая на $[a, b]$ если f непр. на $[a, b]$ и отрезок можно разбить на $[t_1 = a, t_2] \sqcup \dots \sqcup [t_{n-1}, t_n = b]$, так что f непр. дифференцируема на всех отрезках $[t_i, t_{i+1}]$.

Теорема

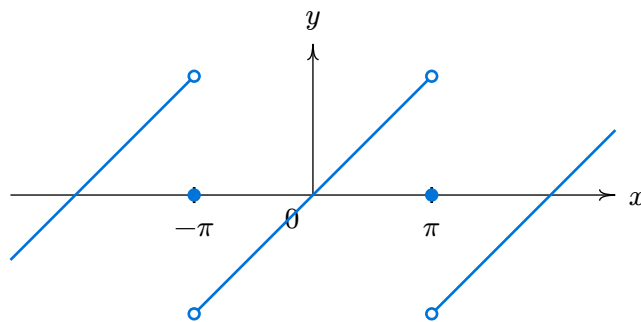
f кусочно-гладкая на $[-\pi, \pi]$ и $f(\pi) = f(-\pi)$. Тогда РФ сходится к f равномерно на $[-\pi, \pi]$ (и соответственно на всём $\mathbb{R}$).

Например рассмотрим ряд Фурье, сходящийся к $f(x) = |x|$. Равномерная сходимость будет.



Ряд Фурье для $f(x) = |x|$

Если $f(x) = x$, то равномерной сходимости нет, так как предельная функция не непрерывная. Тут не ссылаемся на теорему, так как она просто даёт следствие.



Ряд Фурье для $f(x) = x$

Лемма Римана об осцилляции

Пусть $f \in L_1(X)$. Тогда

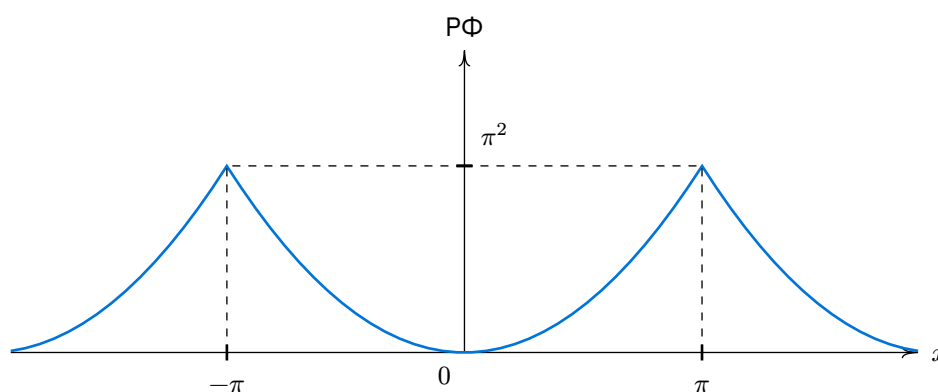
$$\left. \begin{aligned} \int_X f(x) \cos \omega x \, d\mu(x) \\ \int_X f(x) \sin \omega x \, d\mu(x) \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\omega \rightarrow \pm\infty} 0$$

Из этого для рядов Фурье следует, что $a_k, b_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$

Задача С2.22.45.1

$$f(x) = x^2 \quad x \in [-\pi, \pi]$$

Разложить в РФ, нарисовать график и исследовать на равн. сходимость.



Ряд Фурье $f(x) = x^2$.

График сплюснен в 4 раза, чтобы влез на страницу.

Равномерная сходимость есть по теореме.

$$b_k = 0$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{\pi^2}{3}$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cdot \frac{\cos kx dx}{d(\frac{\sin kx}{k})} = \frac{2}{\pi k} x^2 \sin kx \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{\pi k} \int_0^{\pi} 2x \cdot \frac{\sin kx dx}{d(-\frac{\cos kx}{k})} \\ &= \frac{3}{\pi k^2} x \cos kx \Big|_0^{\pi} - \frac{4}{\pi k^2} \cos kx dx = \frac{4(-1)^k}{k^2} \end{aligned}$$

Итого:

$$x^2 \underset{[-\pi, \pi]}{\cong} \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4(-1)^k}{k^2} \cos kx$$

Равномерная сходимость будет тут и без теоремы, т.к. $\left| \frac{4(-1)^k}{k^2} \cos kx \right| \leq \frac{4}{k^2} \cdot \sum \frac{4}{k^2}$ сходится $\Rightarrow$ есть равн. сходимость по Вейерштрассу.

Этот вариант менее полезный, чем по теореме (т.к. не понятно, к чему равномерная сходимость), но чтобы проверить нормальный.



Можно вычислить несколько рядов, пользуясь данным разложением.

При $x = \pi$ ряд превращается в

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4(-1)^k}{k^2} \cos(\pi k) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{k^2} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

При $x = 0$:

$$0^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4(-1)^k}{k^2} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} = -\frac{\pi^2}{12}$$

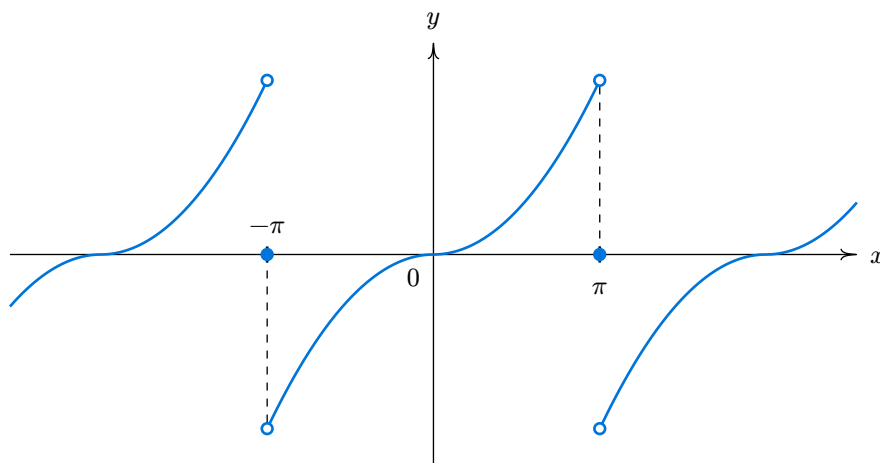
Из них можно вычислить ещё один ряд:

$$\sum \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{1}{2} \left(\sum \frac{1}{k^2} - \sum \frac{(-1)^k}{k^2} \right) = \frac{\pi^2}{8}$$

Задача C2.22.45.2

$f(x) = x^2$. Разложить по $\sin kx$ на $(0, \pi)$.

Рассмотрим $g(x) = \text{sign } x \cdot x^2$.



Ряд Фурье $g(x)$. Сплюснен в 3 раза.

У ряда Фурье нет равн. сходимости, т.к. функция разрывная.

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \sin kx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \sin kx \, dx = \frac{2\pi}{k} (-1)^k + \frac{4}{\pi k^3} ((-1)^k - 1)$$

Так как $g(x) = x^2$ на $(0, \pi)$, то:

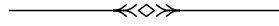
$$\Rightarrow x^2 \underset{(0, \pi)}{\cong} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2\pi}{k} (-1)^k + \frac{4}{\pi k^3} ((-1)^k - 1) \right)$$

Задача C2.22.45.3

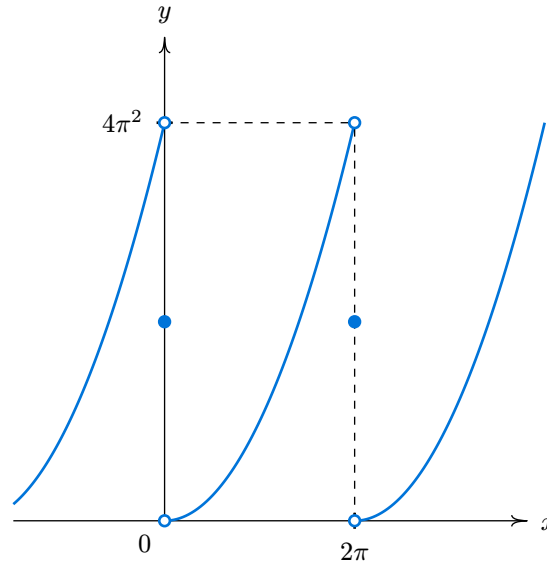
Разложить $f(x) = x^2$ по $\cos$ и $\sin$ на $(0, 2\pi)$.

$f \in L_1[a-l, a+l]$. Берём вместо обычной системы $\{1, \cos kx, \sin kx\}$ систему $\{1, \cos \frac{\pi kx}{l}, \sin \frac{\pi kx}{l}\}$.

$$a_0 = \frac{1}{2l} \int_{a-l}^{a+l} f(x) dx \quad b_k = \frac{1}{l} \int_{a-l}^{a+l} f(x) \sin \frac{\pi kx}{l} dx \quad a_k = \dots \text{аналогично } b_k$$



Разложим таким образом.



$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x^2 dx = \frac{4\pi^2}{3}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \sin kx dx = \dots \text{оставляется читателю}$$

Задача

$$f(x) = \left| x - \frac{\pi}{4} \right| \text{ на } \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right]$$

Ряд Фурье по системе $\{1, \cos 2kx, \sin 2kx\}$.

$$a_k = \frac{2}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} f(x) \cos 2kx dx$$

Сделаем подынтегральное периодическим. Подынтегральное имеет период, можем подвигать. Можем функцию опустить на константу и получим что все a_k после первого нулевые.

Задача C2.22.65

$$f \in L_1[0, \pi] \quad f(\pi - x) = f(x)$$

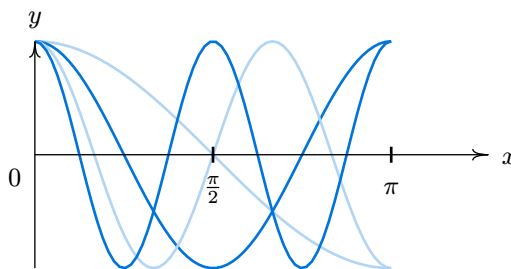
Доказать, что:

1. При разложении по $\cos$ все нечётные коэфф. равны нулю: $a_{2n-1} = 0$
2. При разложении по $\sin$ все чётные коэфф. нулевые: $b_{2n} = 0$

Пункт 1

Продлим функцию чётно на $[-\pi, \pi]$, тогда синусов в разложении не будет.

Идейно: $\cos$ нечётных степеней не симметричны отн. $\frac{\pi}{2}$, и зануляются.



$$\begin{aligned} a_{2n-1} &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos((2n-1)x) dx \\ &\stackrel{x=\pi-y}{=} \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \underbrace{f(\pi-y)}_{=f(y)} \cdot \underbrace{\cos((2n-1)(\pi-y))}_{=-\cos((2n-1)y)} dy \\ &= -\frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(y) \cos((2n-1)y) dy \Rightarrow a_{2n-1} = 0 \end{aligned}$$

Для a_{2n} подынтегральное симметрично отн. $\frac{\pi}{2}$, поэтому:

$$a_{2n} = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos(2nx) dx = \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos(2nx) dx$$

Пункт 2

Аналогично. Также можно рассмотреть $f(\pi - x) = -f(x)$, там нулёвость чётных/нечётных коэфф. противоположные.

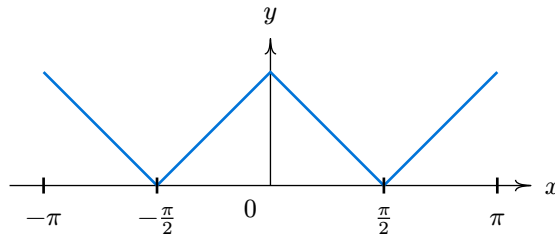
Задача

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - x \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Разложить по $\{\cos(2kx)\}$, $\{\cos((2k-1)x)\}$, $\{\sin 2kx\}$, $\{\cos((2k-1)x)\}$.

По чётным косинусам

Продлеваем. Чтобы избавиться от синусов, делаем функцию чётной. Чтобы избавиться от нечётных, продлеваем на $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ вверх. Сходится равномерно.



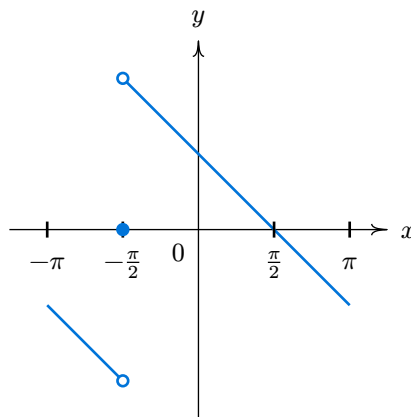
$$\begin{aligned} a_{2k} &= \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cos 2kx \, dx = \frac{4}{2\pi k} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \sin 2kx \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{2}{\pi k} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2kx \, dx \\ &= -\frac{2}{\pi k} \frac{1}{2k} \cos 2kx \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{\pi k^2} (1 - (-1)^k) \end{aligned}$$

➤➤ Подобная задача будет на КР

➤➤ Некоторые определяют продолженную функцию как кусочную, и получают 4 интеграла. Не будьте такими, пользуйтесь симметрией.

По чётным синусам

Продлеваем. Равномерной сходимости нет.



$$b_{2k} = \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \sin 2kx \, dx = \dots$$

Ну а дальше очев, как и с оставшимися пунктами.

Ряд Фурье в комплексной форме

Вспомним ряд Фурье:

$$f \sim a_0 \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

А также что $\cos kx$ и $\sin kx$ выражаются через комплексные экспоненты:

$$\cos kx = \frac{e^{ikx} + e^{-ikx}}{2} \quad \sin kx = \frac{e^{ikx} - e^{-ikx}}{2i}$$

Тогда:

$$a_k \cos kx + b_k \sin kx = e^{ikx} \cdot \frac{1}{2}(a_k - ib_k) + e^{-ikx} \cdot \frac{1}{2}(a_k + ib_k)$$

$$\begin{aligned} c_k &:= \frac{1}{2}(a_k - ib_k) \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \, dx - i \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx \, dx \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} \, dx \end{aligned}$$

Заметим также что:

$$c_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{i0x} \, dx = a_0 \quad \frac{1}{2}(a_k + ib_k) = c_{-k}$$

Итого, получили что РФ можно записать вот в такой форме:

$$f \sim \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx}$$

Задача

$$f(x) = e^x \quad x \in [-\pi, \pi] \quad \text{РФ } f = ?$$

²Строго это равенство доказывается на 3-м курсе

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{x(1-ik)} dx \stackrel{(2)}{=} \frac{1}{2\pi} \frac{1}{1-ik} e^{x(1-ik)} \Big|_{-\pi}^{\pi}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{1-ik} (e^{\pi(1-ik)} - e^{-\pi(1-ik)}) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{1-ik} (-1)^k (e^{\pi} - e^{-\pi}) = \frac{\operatorname{sh} \pi}{\pi} \cdot \frac{(-1)^k}{1-ik}$$

Итого:

$$e^x \sim \sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{\operatorname{sh} \pi}{\pi} \cdot \frac{(-1)^k}{1-ik} e^{ikx}$$

В обычном ряду Фурье были бы интегралы $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \sin kx dx$, их сложнее считать.

Ну и график РФ:

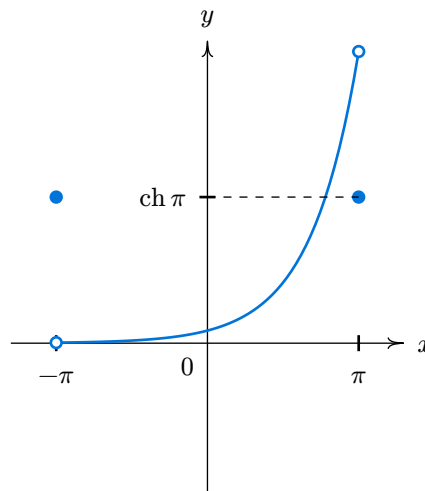


График РФ

График поточечно сходится, т.к. есть односторонние производные. Равномерной нет, т.к. функция разрывна.

Задача Т8.1

Пусть f — 2π -периодическая непрерывная на $\mathbb{R}$ функция. Доказать, что у неё коэфф.:

$$c_n = \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(f(x) - f\left(x + \frac{\pi}{n}\right) \right) e^{-inx} dx \quad n \in \mathbb{Z}$$

Так как $e^{i\pi} = -1$, то можно сделать так:

$$\begin{aligned}
c_n &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx = \frac{1}{4\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \dots - e^{i\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \dots \right) \\
&= \frac{1}{4\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \dots - \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-in(x-\frac{\pi}{n})} dx \right) \\
&= \frac{1}{4\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx - \int_{-\pi-\frac{\pi}{n}}^{-\pi+\frac{\pi}{n}} f\left(y + \frac{\pi}{n}\right) e^{-iny} dy \right) = \dots
\end{aligned}$$

Воспользуемся тем что функция периодичная и e^{-iny} тоже.

$$\begin{aligned}
\dots &= \frac{1}{4\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx - \int_{-\pi}^{\pi} f\left(y + \frac{\pi}{n}\right) e^{-iny} dy \right) \\
&= \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(f(x) - f\left(x + \frac{\pi}{n}\right) \right) e^{-inx} dx
\end{aligned}$$

Задача Т8.2

Пусть f удовлетворяет условию Гельдера с параметром $\alpha \in (0, 1)$ на $\mathbb{R}$, то есть

$$\exists C > 0 \quad \forall x, y \in \mathbb{R} : |f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha$$

Доказать, что в этом случае $|c_n| \in O\left(\frac{1}{|n|^\alpha}\right)$

➔ На семинаре на доске будет $\underline{O}$ для $O(\dots)$ и $\overline{o}$ для $o(\dots)$, чтобы можно было их различить. Эти обозначения нестандартные.

$$\begin{aligned}
|c_n| &= \frac{1}{4\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} \left(f(x) - f\left(x + \frac{\pi}{n}\right) \right) e^{-inx} dx \right| \leq \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| f(x) - f\left(x + \frac{\pi}{n}\right) \right| dx \\
&\leq \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{|n|} \right)^\alpha \cdot C \in O\left(\frac{1}{|n|^\alpha}\right)
\end{aligned}$$

➔ У функции удовлетворяющей условию Гельдера есть равномерная сходимость. Возможно на лекции будет.

Операции с рядом Фурье

Имеем ряд Фурье:

$$f \sim a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

Предполагаем, что иногда:

$$f' \sim \sum_{k=1}^{\infty} (-ka_k \sin kx + kb_k \cos kx)$$

Вопрос только – когда?

Теорема о почленном дифференцировании

Пусть f кусочно-гладкая на $[-\pi, \pi]$ и $f(\pi) = f(-\pi)$.

Следовательно $f(x)$ равна своему РФ и сходимость равномерная (см. теорему).

Тогда $f' \sim \sum (-ka_k \sin kx + kb_k \cos kx)$. Равенство не гарантируется.

Во втором семестре была чем-то похожая теорема о дифференцировании функционального ряда:

$F(x) = \sum f_k(x)$. Тогда $F'(x) = \sum f'_k(x)$ если $\sum f'_k(x)$ равномерно сходится.

Кусочно-гладкая функция

f кусочно-гладкая на $[a, b]$ если она непрерывная и если есть разбиение, такое что на каждом кусочке $[t_i, t_{i+1}]$ она гладкая, по концам есть односторонние производные

Теорема о порядке убывания коэфф. Фурье

Пусть f такая, что:

$$\forall i \in \{0 \dots m-1\} : f^{(i)} \text{ кусочно-гладкая} \wedge f^{(i)}(\pi) = f^{(i)}(-\pi)$$

Тогда $a_k, b_k = o\left(\frac{1}{k^m}\right)$.

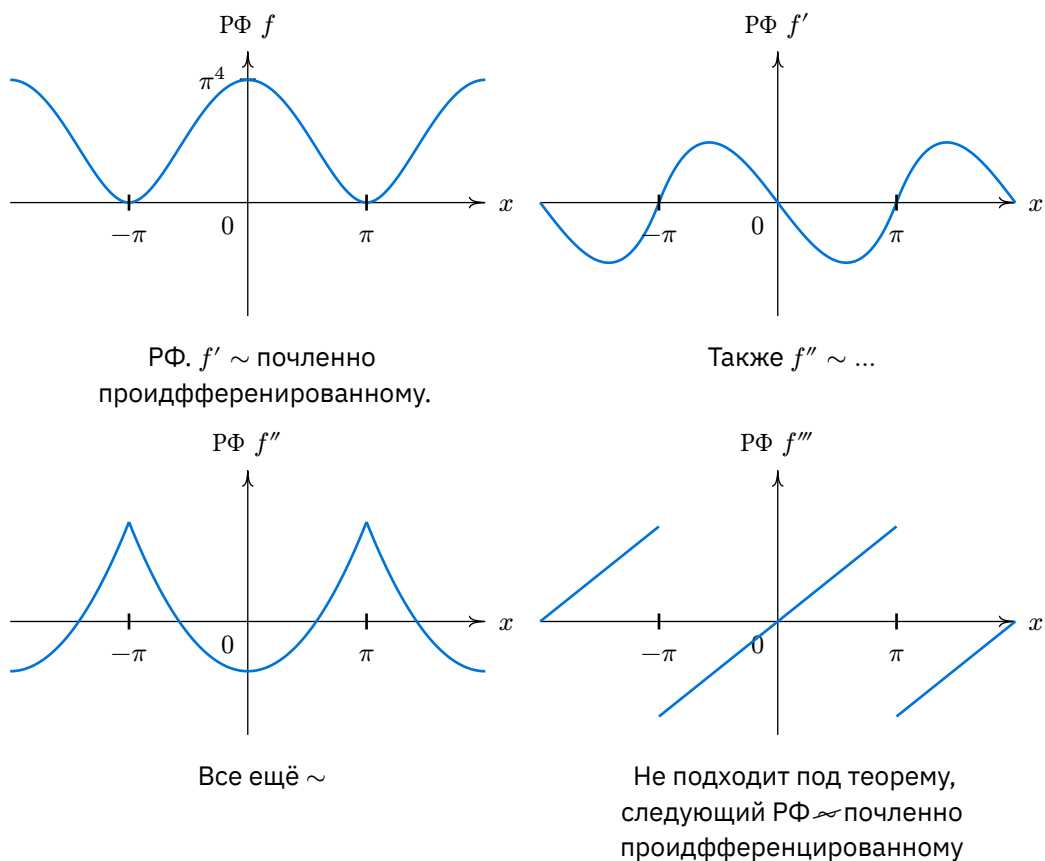
Задача

$$f(x) = (\pi^2 - x^2)^2$$

Построить график РФ, почленно единожды, дважды и трижды продифференцированного РФ. Сам РФ не вычислять.



$$f'(x) = -4(\pi^2 - x^2)x \quad f''(x) = 12x^2 - 4\pi^2 \quad f'''(x) = 24x$$



Задача

$$f(x) = x^{2026} \quad x \in [-\pi, \pi]$$

Оценить порядок убывания коэфф. Фурье.



В теореме о порядке убыв. коэфф. РФ. $m > 1$ мы не можем взять, т.к. $f'(\pi) \neq f'(-\pi)$, так что $a_k, b_k = o(\frac{1}{k})$.

Задача

$$f(x) = (x^2 - \pi^2)^3$$

Также оценить порядок убывание коэфф. Фурье.



Будем дифференцировать и смотреть, нарушится ли условие из теоремы.

1. Для f условие теоремы верно.
2. $f' = 6x(x^2 - \pi^2)^2$. Условие верно.
3. $f'' = 6(x^2 + \pi^2)^2 + 24x^2(x^2 - \pi^2)$. Всё ещё подходит под условие.
4. $f'''(\pm\pi) = 0 \pm 48\pi^3$. Условие не работает.

Итого, $a_k, b_k = o\left(\frac{1}{k^3}\right)$

➔ Б05-431: Через семинар (т.е. 24-го) будет КР и сдача ДЗ.

Всюду плотное множество

Пусть X – нормированное пространство. $S \subset X$ всюду плотное в X , если
 $\forall x \in X \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists s \in S : \|x - s\| < \varepsilon$.

То есть рядом с любым $x \in X$ есть сколь угодно близкий $s \in S$.

Другая формулировка: $\overline{S} = X$

Полная система векторов

Система $\{v_k\}_{k=1}^{\infty} \subset X$ полна в X , если $\langle \{v_k\}^{\infty} \rangle$ (все конечные ЛК) всюду плотна в X .

Задача Т15а

Всюду плотно ли множество финитных последовательностей в l_2 ?

$$l_2 \ni \{x^k\} : \sum (x^k)^2 < \infty \quad \|x\|_{e_2} = \sqrt{\sum (x^k)^2} \quad (x, y) = \sum x^k y^k$$

Финитные – с какого-то номера они зануляются.

$\forall x \in l_2$ найдем $\{s_n\}$ – финитные последовательности, что $s_n \xrightarrow{l_2} x$. Берём $s_n = \{x^1 \dots x^n, 0, \dots\}$. $\|x - s_n\|_2^2 = \sum_{k=n+1}^{\infty} (x^k)^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

—————<<◇>>—————

Допустим $e_k = \{0 \dots 0, \underset{e_k^k}{1}, 0, \dots\}$. Тогда по только что доказанному следует, что $\{e_k\}$ полная система.

—————<<◇>>—————

Полна ли $\{e_k\}$ в l_{∞} ? l_{∞} – огр. последовательности. $\|x\|_{\infty} = \sup_{k \in \mathbb{N}} |x^k|$.

Рассмотрим $x = \{1, \dots\}$. $\|x\| = 1$, $\forall k : \|x - e_k\| = 1 \not\rightarrow 0$

Последовательности это конечно хорошо, но нам нужны функции.

Класс $C^*[-\pi, \pi]$

$$C^*[-\pi, \pi] = C[-\pi, \pi] \cap \{f(\pi) = f(-\pi)\}$$

Непрерывные функции, равные на концах.

Теорема Вейерштрасса

Система $\{1, \sin kx, \cos kx\}$ полная в $C^*[-\pi, \pi]$ по $\|\cdot\|_C$.

(напоминание: $\|f\|_C = \max_{x \in [-\pi, \pi]} |f(x)|$)

Теорема о существовании триг. ряда, приближающего функцию

$$\forall f \in C^*[-\pi, \pi] \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists g(x) = a_0 + \sum_{k=1}^N (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \\ : \max_{[-\pi, \pi]} (f(x) - g(x)) < \varepsilon$$

То есть рисуем $f \pm \varepsilon$ и найдётся такой ряд, что он попадает между этими линиями.

Тут коэффициенты не из ряда Фурье f !

Получение триг. ряда, приближающего функцию.

Подставляем суммы из ряда Фейера:

$$g_N = \frac{S_0(f) + \dots + S_N(f)}{N+1}$$

(где $S_n(f)$ – частичная сумма ряда Фурье)

$$g_N \xrightarrow{[-\pi, \pi]} f$$

Задача С3.16.119.1

Доказать, что $\{1, \cos kx\}_{k=1}^\infty$ не полна в $C^*[-\pi, \pi]$.

□

Докажем, что $\sin x$ не можем приблизить.

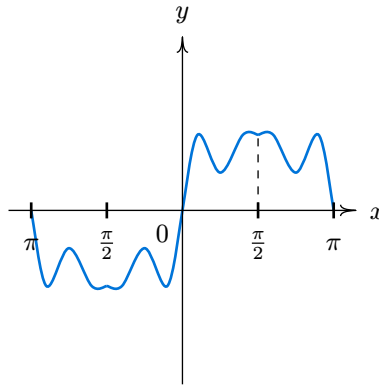
Берём $\varepsilon = \frac{1}{4}$. В $\frac{\pi}{2}$ тогда $g(x) \in [\frac{3}{4}, \frac{5}{4}]$. Тогда и в $-\frac{\pi}{2}$ по чётности она тоже там, а должна быть $\in [-\frac{5}{4}, -\frac{3}{4}]$.

$\sin x \in C^*[-\pi, \pi]$ не смогли приблизить, значит система не полная.

Задача С3.16.119.2

Доказать, что $\{\sin(2k+1)x\}_{k=0}^\infty$ полная на $C[0, \frac{\pi}{2}] \cap \{f(0) = 0\}$.

Допустим имеем функцию f . Продляем её до $\tilde{f}$.



Продляем зеркально отн. $\frac{\pi}{2}$ и чётно

Так как $\tilde{f} \in C^*[-\pi, \pi]$, то теперь мы можем приблизить её с любой точностью стандартной системой.

Берём РФ f . В нём нет косинусов, единичек и чётных синусов. Значит и в ряде Фейера их тоже нет.

Он нам подходит.

Транзитивность полноты

Пусть X нормированное пространство. Пусть $L, S \subset X$. $\overline{S} = L, \overline{L} = X$. Тогда $\overline{S} = X$.

$C^*[-\pi, \pi]$ всюду плотно в $L_1[-\pi, \pi]$ и в $L_2[-\pi, \pi]$.

Берём функцию из L_1 . На концах быстро прыгаем в 0. Интеграл меняется на сколь малое ε .

Хотим доказать полноту $\{1, \sin kx, \cos kx\}$ в L_1, L_2 . Проблема: она всюду плотна в C^* по $\|\cdot\|_C$, а C^* всюду полна по $\|\cdot\|_1$. Нормы разные, не получается.

$$\|f\|_1 = \int_{-\pi, \pi} |f| dx \leq 2\pi \|f\|_C \quad \|f\|_2 \leq \sqrt{2\pi} \|f\|_C$$

Получаем, что если всюду плотна по $\|\cdot\|_C$, то и по $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_2$.

Ну и в итоге:

$\{1, \sin kx, \cos kx\}$ полна в $L_1[-\pi, \pi]$ и $L_2[-\pi, \pi]$.

Теорема Вейерштрасса (другая)

Система полиномов $\{x^k\}_{k=0}^{\infty}$ полна в $C[a, b]$ (по $\|\cdot\|_C$).

Идея: приближаем тригонометрическими, затем раскладываем синусы и косинусы в ряд Тейлора.

Чтобы приближалось, делаем из данной функции функцию в $C^*[-l, l]$, продляя её.

Ряды тейлора сходятся равномерно, т.к. синусы/косинусы имеют бесконечный радиус сходимости.

$\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ полна в $L_1[a, b]$, и в $L_2[a, b]$.

Доказывается так же, как раньше доказывали полноту синусов в L_1 и L_2 .

Задача

Полна ли система $\{x^{2k}\}_{k=1}^{\infty}$ в $C[1, 2]$?

Доказательство 1

Продляем f до $\tilde{f}$ на $[-\pi, \pi]$, так чтобы $\tilde{f}(0) = 0$ (чтобы константы не было).

Раскладываем f по косинусам, затем косинусы по Тейлору. Там только чётные степени.

Доказательство 2

Продляем f так же как и раньше, только на $[-2, 2]$. $\tilde{f}$ чётная и $\tilde{f}(0) = 0$.

По т-ме Вейерштрасса $\exists P(x) : \|\tilde{f} - P\| < \varepsilon$.

Рассмотрим

$$\tilde{P}(x) = \frac{P(x) + P(-x)}{2}$$

Тогда:

$$\begin{aligned} \|\tilde{f}(x) - \tilde{P}(x)\| &= \left\| \frac{\tilde{f}(x) + \tilde{f}(-x)}{2} - \frac{P(x) + P(-x)}{2} \right\| \\ &\leq \frac{1}{2} \|\tilde{f}(x) - P(x)\| + \frac{1}{2} \|\tilde{f}(-x) - P(-x)\| < \varepsilon \end{aligned}$$

Вытащим константу: пусть $\tilde{P} = a_0 + Q$, $Q(0) = 0$. Так как $\|\tilde{P} - \tilde{f}\| < \varepsilon$ и $\tilde{f}(0) = 0$, то $|a_0| < \varepsilon \Rightarrow \|\tilde{f} - Q\| \leq \|\tilde{f} - \tilde{P}\| + |a_0| < 2\varepsilon$.

Продолжение задачи

Полна ли та же система $(\{x^{2k}\}_1^\infty)$ в $L_1[0, \frac{\pi}{2}]$?

□ Любую f из L_1 можно приблизить функцией g из C . Делаем так, чтобы $g \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$. Для этого делаем так, чтобы просто с какого-то ε она опускалась к нулю, на интеграл повлияет сколь угодно мало.
Ну а дальше прошлая задача.

Задача

Полна ли $\{e^{2kx}\}_{k=0}^\infty$ в $C[0, 2]$?

□ Берём $x = \ln t$. $e^{2kx} = t^{2k}$, $[0, 2] \rightarrow [1, e^2]$. Сводится к прошлым.

Повторение

X нормированное пространство. $\{e_k\}_{k=1}^{\infty} \subset X$ полная, если $\overline{\langle e_k \rangle} = X$ (лин. оболочки конечные)

Теоремы Вейерштрасса:

1. $\{1, \cos kx, \sin kx\}_{k=1}^{\infty}$ полна в $C^*[-\pi, \pi]$
2. $\{x^k\}_{k=0}^{\infty}$ полна в $C[a, b]$

Продолжаем**Базис**

X нормированное пространство. $\{e_k \in X\}_{k=1}^{\infty}$ базис, если $\forall x \in X \exists \{\alpha_k\}_{k=1}^{\infty}$, такая что $x = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k e_k$.

Соответственно $\|x - \sum_{k=1}^N \alpha_k e_k\| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$ (исходя из свойств суммы ряда выше).

Базис – полная система. Обратное не всегда.

 $\{x^k\}$ не базис

Доказать, что $\{x^k\}_{k=0}^{\infty}$ не базис в $C[-1, 1]$

□

Если $\sum a_k x^k \rightrightarrows f, f \in C[-1, 1]$, то $f \in C^{\infty}(-1, 1)$ (по т-ме с первого курса). Есть $|x|$, который так не раскладывается.

 $\{1, \sin kx, \cos kx\}$ не базис

Доказать, что $\{1, \sin kx, \cos kx\}$ не базис $C^*[-\pi, \pi]$

□

От противного. Берём $f \in C^*[-\pi, \pi]$. Имеем $a_0 + \sum (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \rightrightarrows f$.

Докажем, что a_0, a_k, b_k – коэфф. Фурье.

$$\int_{-\pi}^{\pi} f \sin mx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \left[a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] \sin mx \, dx$$

В силу равномерной сходимости можно внести интегралы, и получить в итоге $\pi \cdot b_m$.

Ну а дальше, существует $f \in C^*[-\pi, \pi]$, к которой РФ не сходится даже поточечно. Про её существование есть теорема, но она редко встречается и вроде бы не входит в курс, так что тут без доказательства.

Для тех кому всё-таки пример понадобился, можете глянуть тред на math.stackexchange.com.

$\{(0 \dots 0, 1, 0 \dots)\}$ **базис** в l_1 и l_2

Доказать, что $e_k = (0 \dots 0, \underset{k}{1}, 0 \dots)$ образуют базис в l_1 и l_2

Имеем $x = (x^1, x^2 \dots)$. Докажем, что $x = \sum x^k e_k$.

$$\left\| x - \sum_{k=1}^N x^k e_k \right\|_1 = \sum_{k=N+1}^{\infty} |x^k| \rightarrow 0 \quad (\text{т.к. } x \in l_1)$$

Аналогично и с l_2 . Теперь единственность. Пусть:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \tilde{x}^k e_k = x = \sum_{k=1}^{\infty} x^k e_k &\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} (x^k - \tilde{x}^k) e_k = 0 \\ \sum_{k=1}^N (x^k - \tilde{x}^k) e_k = (x^1 - \tilde{x}^1, x^2 - \tilde{x}^2 \dots) &\rightarrow 0 \Rightarrow x^k = \tilde{x}^k \end{aligned}$$

Орт. система базис $\Leftrightarrow$ полна

Пусть $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ **ортогональная** система в евклидовом пространстве. Тогда $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ **базис** $\Leftrightarrow \{e_k\}$ **полна**.

Следствие: $\{1, \sin kx, \cos kx\}$ базис в l_2 .

Если имеется ортогональный базис $\{e_k\}$, то $x = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k e_k$, $\alpha_k = \frac{(e_k, x)}{(e_k, e_k)}$.

$$\|x\|^2 = (x, x) = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k e_k, \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k^2 \|e_k\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(x, e_k)^2}{(e_k, e_k)}$$

Это называется равенство Парсеваля.

Если $\{e_k\}$ ОНБ, то $(x, x) = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k)^2$.

————— $\langle\langle\rangle\rangle$ —————

Пример

$$x^2 \Big|_{\| \cdot \|_{L_2}} = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4(-1)^k}{k^2} \cos kx \quad \|x^2\|_2^2 = ?$$

Переведём в ОНБ.

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} \underbrace{\sqrt{2\pi} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}}_{e_1} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4(-1)^k}{k^2} \underbrace{\sqrt{\pi} \frac{\cos kx}{\sqrt{\pi}}}_{e_k}$$

Тогда:

$$\|x^2\|_2^2 = \frac{2\pi^5}{9} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{16\pi}{k^4}$$

—————<<◇>>—————

Если посчитать нормальным способом $\|x^2\|_2^2$ не через РФ, то будет $\int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = \frac{2\pi^5}{5}$.

Как побочный результат, получили $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{\pi^4}{90}$.

Неравенство Бесселя (с первого семинара)

Если $\{f_k\}$ орт. система, то:

$$\forall f : \|f\|^2 \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(f, f_k)^2}{(f_k, f_k)}$$

⇒ На КР: будем раскладывать функцию в РФ по обычной системе / нестандартной. Также будет что-то на убывание коэффициентов и полные системы.
Комплексных РФ и свёрток не будет.

Доказать, что $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln n}$ не является РФ функции $f \in L_2[-\pi, \pi]$

□

От противного. Пусть f существует. Пользуемся равенством Парсеваля.

$$\|f\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi}{\ln^2 n}$$

Не сходится, противоречие.

Пусть $f, g \in C^*[-\pi, \pi]$. У них равные коэфф. Фурье. Доказать, что $f = g$.

□

$f, g \in L_2[-\pi, \pi]$. $h := f - g \in L_2[-\pi, \pi]$, и РФ h нулевой. Соответственно $h = 0$ в $L_2 \Rightarrow h = 0$ почти всюду $\Rightarrow h = 0$.

⇒ В следующий раз КР, затем пойдут интегралы с параметрами

Была КР, ничего не изучали.

Имеем какой-то такой интеграл:

$$I(\alpha) = \int_X f(x, \alpha) dx$$

Наша цель – понять их свойства (когда I непрерывная/дифференцируемая) и научиться их считать.

Непрерывность

Теорема 1

Пусть $X \subset \mathbb{R}^n$ измеримое, будем по нему интегрировать. $A \subset \mathbb{R}$ – промежуток, на нём α . Имеем $f : X \times A \rightarrow \mathbb{R}$. $\forall \alpha : f(x, \alpha)$ интегрируема на X .

$$I(\alpha) = \int_X f(x, \alpha) dx$$

Пусть f непрерывна по α для почти всех x . Пусть также

$$\exists \Phi \in L_1(X) \quad \forall x \in X \quad \forall \alpha \in A : |f(x, \alpha)| \leq \Phi(x)$$

Тогда $I(\alpha)$ непрерывная на A функция. Из этого следует, что $\lim_{\alpha \rightarrow \dots} \int f = \int \lim_{\alpha \rightarrow \dots} f$.

Рассмотрим $X = [\overline{C}, \overline{D}]$. Если f непрерывна на компакте $[\overline{C}, \overline{D}] \times [c, d]$, то $I(\alpha)$ непрерывна. (так как она непрерывна на компакте $\Rightarrow$ она ограничена $\Rightarrow \Phi = \max_{x \in X} |f(x)|$).

Теперь рассмотрим вместо $[c, d]$ какой-то промежуток (a, b) , возможно не ограниченный. $I(\alpha)$ также непрерывна, так как $\forall \alpha \exists [c, d] \ni \alpha$.

Задача 13.22

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_0^1 \sqrt{x^2 + \alpha^2} dx$$

$\sqrt{x^2 + \alpha^2} \in C([-1, 1]^2)$. Условие теоремы выполнено, можно переставить интеграл с пределом.

$$\dots = \int_{-1}^1 \lim_{\alpha \rightarrow 0} \sqrt{x^2 + \alpha^2} dx = \int_{-1}^1 |x| dx = 1$$

Задача 13.4

$f \in C[0, 1]$, $f > 0$. Доказать, что следующая функция разрывна в $\alpha = 0$.

$$I(\alpha) = \int_0^1 \frac{\alpha}{x^2 + \alpha^2} f(x) dx$$

Докажем, что $\frac{\alpha}{\alpha^2 + x^2} f(x)$ не непрерывна в $(0, 0)$.

$$(x, \alpha) = (t, t) \implies \frac{\alpha}{\alpha^2 + x^2} f(x) = \frac{tf(t)}{2t^2} = \frac{f(t)}{2t} \xrightarrow{t \rightarrow +0} +\infty$$

При $\alpha > 0$:

$$\exists m \forall x \in [0, 1] : f(x) \geq m \implies I(\alpha) \geq m \int_0^1 \frac{\alpha dx}{\alpha^2 + x^2} = m\alpha \cdot \frac{1}{\alpha} \arctan \frac{x}{\alpha} \Big|_0^1 \xrightarrow{\alpha \rightarrow +0} \frac{\pi m}{2}$$

Однако $I(0) = 0$. Непрерывности нет.

Дифференцируемость

Теорема 2

Пусть $X \subset \mathbb{R}^n$ измеримое, будем по нему интегрировать. $A \subset \mathbb{R}$ – промежуток, на нём α . Имеем $f : X \times A \rightarrow \mathbb{R}$. $\forall \alpha : f(x, \alpha)$ интегрируема на X .

$$I(\alpha) = \int_X f(x, \alpha) dx$$

(Условие выше дублируется из теоремы 1)

Пусть $f(x, \alpha)$ дифференцируема на A для всех x .

$$\exists \Phi \in L_1(X) \forall \alpha \in A \forall x \in X : |f'_\alpha(x, \alpha)| \leq \Phi(x)$$

Тогда $\exists I'(\alpha) = \int_X f'_\alpha(x, \alpha) dx$, и $\frac{\partial}{\partial \alpha} \int f = \int \frac{\partial}{\partial \alpha} f$

Если $f'_\alpha(x, \alpha)$ непрерывна на $[\overline{C}, \overline{D}] \times (a, b)$, где $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$, то $I(\alpha)$ дифф. на (a, b) . Доказывается аналогично похожему утверждению для непрерывности.

Задача 13.18.2

Посчитать:

$$I(\alpha) = \int_0^\pi \ln(1 - 2\alpha \cos x + \alpha^2) dx \quad \text{при } |\alpha| < 1$$

$$f(x, \alpha) := \ln(1 - 2\alpha \cos x + \alpha^2) = \ln((1 - \alpha \cos x)^2 + \alpha^2 \sin^2 x)$$

Аргумент логарифма зануляется в $(\alpha, x) \in \{(1, 0), (-1, \pi)\}$.

$$f'_\alpha(x, \alpha) = \frac{2\alpha - 2\cos x}{1 - 2\alpha\cos x + \alpha^2}$$

Эта функция непрерывна на $[0, \pi] \times (-1, 1)$. **Значит по теореме $I(\alpha)$ дифференцируема**, чем и воспользуемся.

$$\begin{aligned} I'(\alpha) &= \int_0^\pi \frac{2\alpha - 2\cos x}{1 - 2\alpha\cos x + \alpha^2} dx = \int_0^\pi \frac{(1 - 2\alpha\cos x + \alpha^2)^{\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} + \alpha}}{1 - 2\alpha\cos x + \alpha^2} dx = \\ &= \frac{\pi}{\alpha} + \left(\alpha - \frac{1}{\alpha}\right) \int_0^\pi \frac{dx}{1 - 2\alpha\cos x + \alpha^2} = \dots \end{aligned}$$

Делаем через тангенс половинного угла

$$\begin{aligned} t &:= \operatorname{tg} \frac{x}{2} \implies x = 2 \operatorname{arctg} t \implies dx = \frac{2}{1+t^2} dt) \\ \cos x &= \cos(2 \operatorname{arctg} t) = 2 \cos^2(\operatorname{arctg} t) = \frac{2}{1+t^2} - 1 = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ \dots &= \frac{\pi}{\alpha} + \frac{\alpha^2 - 1}{\alpha} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1 - 2\alpha \frac{1-t^2}{1+t^2} + \alpha^2} \cdot \frac{2}{1+t^2} = \\ &= \frac{\pi}{\alpha} + 2 \frac{\alpha^2 - 1}{\alpha} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2(\alpha+1)^2 + (\alpha-1)^2} \\ &= \frac{\pi}{\alpha} + 2 \frac{\alpha^2 - 1}{\alpha} \frac{1}{\alpha+1} \int_0^{+\infty} \frac{dz}{z^2 + (\alpha-1)^2} \\ &= \frac{\pi}{\alpha} + 2 \frac{\alpha^2 - 1}{\alpha(\alpha+1)(\alpha-1)} \underbrace{\arctan \frac{z}{\alpha-1} \Big|_0^{+\infty}}_{=-\frac{\pi}{2}} = 0 \end{aligned}$$

Итого, $I'(\alpha) = 0$. Поскольку $I(0) = 0$, то $I(\alpha) \equiv 0$

Равномерная сходимость несобс. интегралов, зависящих от параметра

$$\alpha \in E \quad I(\alpha) \int_a^{\rightarrow b} f(x, \alpha) dx = \lim_{b_1 \rightarrow b-0} \int_a^{b_1} f(x, \alpha) dx$$

Поточечная сходимость по α :

$$\forall \alpha \in E \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \xi > 0 \quad \forall b : \xi < b_1 < b : \left| I(\alpha) - \int_a^{b_1} f(x, \alpha) dx \right| < \varepsilon$$

Равномерная сходимость на E :

$$\exists \xi > 0 \quad \forall \alpha \in E \quad \forall \varepsilon > 0 > 0 \quad \forall b : \xi < b_1 < b : \left| I(\alpha) - \int_a^{b_1} f(x, \alpha) dx \right| < \varepsilon$$

Как доказать, что сходится равномерно? Признак Вейерштрасса. Ограничиваем $|f(x, \alpha)| \leq g(x)$, $\int_a^{\rightarrow b} g(x) dx$ сходится. Тогда $\int_a^{\rightarrow b} f(x, \alpha) dx$ сходится равномерно на E .

Задача 14.1.1

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} \quad E_1 = [\alpha_0, +\infty) \quad \alpha_0 > 1 \quad E_2 = (1, +\infty)$$

Будут ли равномерные сходимости?



Сходимость есть. На E_1 равномерная есть: $|\frac{1}{x^\alpha}| < \frac{1}{x^{\alpha_0}}$ + признак Вейерштрасса. На E_2 нет.

Вспоминаем.

$$I(\alpha) = \int_a^{b_1} f(x, \alpha) dx \quad \alpha \in E$$

$$I \text{ сх. равн. на } E \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall b \in (b - \delta, b) \forall \alpha \in E : \left| I(\alpha) - \int_a^{b_1} f(x, \alpha) dx \right| < \varepsilon$$

Как доказать что есть равн. сходимость? Признак Вейерштрасса.

$$|f(x, \alpha)| < g(x), \quad \int_a^{b_1} g(x) dx < \infty \Rightarrow \text{есть равн. сх.}$$

Как доказать что равн. сходимости нет? Отрицание критерия Коши.

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \forall \delta > 0 \exists \xi_1, \xi_2 \in (b - \delta, b) \exists \alpha \in E : \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} f(x, \alpha) dx \right| \geq \varepsilon_0$$

Задача 14.1.1

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} \quad E_1 = [\alpha_0, +\infty), \alpha_0 > 1; \quad E_2 = (1, +\infty)$$

Первый

Поточечная сходимость есть, т.к. интеграл эталонный, $\alpha > 1$. Равномерна: $\left| \frac{1}{x^\alpha} \right| \leq \left| \frac{1}{x^{\alpha_0}} \right|$, есть, по Вейерштрассу.

Вторая

Поточечная всё равно имеется.

$$\begin{aligned} \exists \varepsilon_0 = \frac{1}{2} \quad \forall b_0 > 0 \quad \exists \xi_1 = N^N \geq b_0, \xi_2 = (2N)^N \quad \exists \alpha = 1 + \frac{1}{N} : \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} \frac{dx}{x^\alpha} \right| = \\ = \frac{1}{\alpha - 1} \left(\frac{1}{\xi_1^{\alpha-1}} - \frac{1}{\xi_2^{\alpha-1}} \right) = N \left(\frac{1}{\sqrt[N]{N^N}} - \frac{1}{\sqrt[N]{(2N)^N}} \right) = N \left(\frac{1}{N} - \frac{1}{2N} \right) = \frac{1}{2} = \varepsilon_0 \end{aligned}$$

Задача 14.7.2

$$\int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha x} dx \quad E = [0, 1]$$

Если $\alpha \neq 0$, то можно сделать $x = \alpha y$, и получить интеграл $\int_0^{+\infty} e^{-y} dy = 1$.
Если $\alpha = 0$, то интеграл равен нулю.

$I(0) = 0, I(\alpha \neq 0) = 1$. Поточечная сходимость есть.

Равномерной сходимости нет, так как функция разрывная. Докажем это.

Отрицание критерия Коши:

$$\begin{aligned} \exists \varepsilon_0 \quad \forall b_0 \geq 0 \quad \exists \xi_1 = N \quad \exists \xi_2 = 2N \quad \exists \alpha = \frac{1}{N} : \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} \alpha e^{-\alpha x} dx \right| = \\ = \int_{\alpha \xi_1}^{\alpha \xi_2} e^{-y} dy = e^{-\alpha \xi_1} - e^{-\alpha \xi_2} = e^{-1} - e^{-2} = \varepsilon_0 \end{aligned}$$

Задача 14.6.3

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{4 + (x - \alpha)^6} \quad E_1 = (-\infty, 0] \quad E_2 = [0, +\infty)$$

Поточечно.

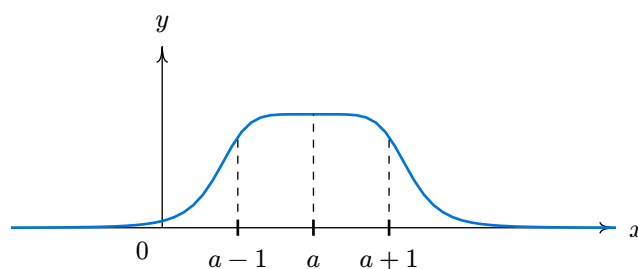
$$\frac{1}{4 + (x - \alpha)^6} \sim \frac{1}{4 + x^6} - \text{сх.}$$

Равномерно на E_1 .

$$\left| \frac{1}{4 + (x - \alpha)^6} \right| \leq \frac{1}{4 + x^6}$$

По признаку Вейерштрасса равн. сх. есть.

Равномерно на E_2 . Тут чуть сложнее, чем $N/2N$, рисуем график.



Заметим, что при изменении a весь график сдвигается вбок.

$$\begin{aligned} \exists \varepsilon_0 = \frac{2}{5} \quad \forall b_0 \geq 0 \quad \exists \xi_1 = N - 1 \quad \exists \xi_2 = N + 1 \quad \exists \alpha = N : \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} \frac{dx}{4 + (x - \alpha)^6} \right| = \\ = \int_{-1}^1 \frac{dt}{4 + t^6} \geq \frac{2}{5} = \varepsilon_0 \end{aligned}$$

Признак Дирехле равном. сходимости несобс. интегр.

(Со 2-го семестра, для тех, кто забыл)

1. $\int_a^x f(t, \alpha) dt$ — равн. огр. по α
(то есть $\exists C \forall \alpha \in E \forall x \in [a, b] : \left| \int_a^x f(t, \alpha) dt \right| \leq C$)
 2. $g(x, \alpha)$ монотонно убывает при каждом α
 $\alpha \in E$
 3. $g(x, \alpha) \xrightarrow{\alpha \in E} 0$ при $x \rightarrow b - 0$
(то есть $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall \dot{U}_{\delta(b)} \forall \alpha \in E : |g(x, \alpha)| \leq \varepsilon$)
- Тогда $\int_a^x f(x, \alpha) g(x, \alpha) dx$ сходится равномерно на E .

3-й пункт можно доказать через ограничение $|g(x, \alpha)| \leq \varphi(x) \rightarrow 0$.

Задача

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx \quad E_1 = [\alpha_0, +\infty), \alpha_0 > 0 \quad E_2 = (0, +\infty)$$

□

Поточечно:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx : \begin{cases} \alpha > 0 \Rightarrow \text{абс} \\ 0 < \alpha \leq 1 \Rightarrow \text{усл} \\ \alpha \leq 0 \Rightarrow \text{расх} \end{cases}$$

E_1 : признак Дирехле. $f(x, \alpha) = \sin x$, $g(x, \alpha) = \frac{1}{x^\alpha}$.

$f(x, \alpha)$ равн. огр. $g(x, \alpha)$ монотонно убавает, равн. $\xrightarrow{\alpha \in E} 0$. По Дирехле равн. сх. есть.

E_2 : отрицаем Коши.

$$\begin{aligned} \exists \varepsilon_0 = \forall b_0 \geq 0 \exists \xi_1 = 2\pi N \exists \xi_2 = 2\pi N + \pi \exists \alpha = \frac{1}{N} : \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx \right| = \\ = \frac{1}{\xi_2^\alpha} \int_{\xi_1}^{\xi_2} \sin x dx = \frac{2}{\sqrt[N]{2\pi N + \pi}} \rightarrow 2 \geq 1 \text{ с какого-то } N \end{aligned}$$

■

Вычисление интегралов

Теорема 1.2

Пусть $f(x, \alpha)$ - непр. функция на $G = \{a \leq x < b, A \leq \alpha \leq B\}$. $I(\alpha) = \int_a^b f(x, \alpha) dx$ сходится равномерно на $[A, B]$. Тогда $I(\alpha)$ непрерывная функция.

Теорема 2.2

Пусть $f(x, \alpha)$, $f'_\alpha(x, \alpha)$ непр. на G . $I(\alpha)$ сходится при $\alpha = A$.

$\int_a^{\rightarrow b} f'_\alpha(x, \alpha) dx$ сходится равномерно на $[A, B]$. Тогда $I'(\alpha) = \int_a^{\rightarrow b} f'_\alpha(x, \alpha) dx$ на $[A, B]$.

На занятии эти теоремы обозначались T1 с тильдой / T2 с тильдой, но мне проще писать T1.2/T2.2

Если надо доказать непрерывность/дифф. на $(A, B) : A, B \in \overline{\mathbb{R}}$, то доказываем для всех подотрезков $[c, d] \subset (A, B)$.

Были подобные теоремы для интеграла Лебега (назовём их теорема 1/теорема 2), для собственных интегралов:

1. **Теорема 1:** $|f(x, \alpha)| \leq \Phi(x), \Phi \in L_1 \Rightarrow I(\alpha)$ непр
2. **Теорема 2:** $|f'_\alpha(x, \alpha)| \leq \Phi(x), \Phi \in L_1 \Rightarrow I'(\alpha) = \int_a^{\rightarrow b} f'_\alpha(x, \alpha) dx$

————— $\langle\langle\rangle\rangle$ —————

Факт с лекции:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(\alpha x)}{x} dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{sign} \alpha$$

Посмотрите, как это делали! Не обязательно с лекции, это стандартный пример.

Задача

Вычислить интеграл:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(\alpha x) - \cos(\beta x)}{x^2} dx$$

□ Интеграл разбить не получится, так как части будут расходиться в нуле.

Обозначим интеграл как $I(\alpha, \beta)$. Тогда при $\alpha, \beta > 0$:

$$I'_\alpha(\alpha, \beta) \stackrel{?}{=} \int_0^{+\infty} \frac{-x \sin \alpha x}{x^2} = \int_0^{+\infty} \frac{-\sin \alpha x}{x} = -\frac{\pi}{2}$$

Теорема 2 сработала, значит равенство есть.

$I'_\beta(\alpha, \beta) = \frac{\pi}{2}$ таким же образом. Тогда $I(\alpha, \beta) = \frac{\pi}{2}(\beta - \alpha) + C$.

■

Задача Т1

Вычислить интегралы Лапласа:

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos \alpha x}{1+x^2} dx \quad K(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin \alpha x}{1+x^2} dx$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} : \begin{cases} \alpha > 1 - \text{сх. абс} \\ 0 < \alpha \leq 1 - \text{сх. усл} \\ \alpha \leq 0 - \text{расх} \end{cases}$$

Соответственно, подинтегральная функция в первом в $L_1(0, +\infty)$, во втором нет. $I'(\alpha) \stackrel{?}{=} -K(\alpha)$ при $\alpha > 0$?Хотим использовать Т2.2. По Дирехле, оценивая на каждом подотрезке $[\alpha_1, \alpha_2] \subset (0, +\infty)$:

$$f(x, \alpha) = \sin \alpha x \quad g(x, \alpha) = \frac{x}{1+x^2}$$

$$\left| \int_0^x f(t, \alpha) dt \right| = \left| -\frac{\cos x\alpha - 1}{\alpha} \right| \leq \frac{2}{\alpha_1}$$

 $g'(x, \alpha) = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$, так что при $x > 1$ g убывает к нулю при всех α .

Разобьём изначальный интеграл на два:

$$K(\alpha) = \underbrace{\int_0^1 \frac{x \sin \alpha x}{1+x^2} dx}_{\leq \frac{x}{1+x^2} \text{ и Вейерштрасс}} + \underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{x \sin \alpha x}{1+x^2} dx}_{\text{По Дирехле}}$$

Итого, Т2.2 работает.

При $\alpha > 0$:

$$I'(\alpha) + \frac{\pi}{2} = - \int_0^{+\infty} \frac{x \sin \alpha x}{1+x^2} dx + \int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{x(1+x^2)} dx$$

$$\left(I'(\alpha) + \frac{\pi}{2} \right)'_{\alpha} \stackrel{?}{=} I(\alpha)$$

Применяем Т2.

$$\left| \frac{\cos \alpha x}{1+x^2} \right| \leq \frac{1}{1+x^2} \in L_1(0, +\infty) \Rightarrow \text{Т2 можно использовать}$$

Итого, $I'(\alpha) = I''(\alpha) \Rightarrow I(\alpha) = C_1 e^{\alpha} + C_2 e^{-\alpha}, \alpha > 0$.

$$I(0) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2} \stackrel{?}{=} C_1 + C_2$$

Приравнять просто так нельзя, так как $\alpha > 0$. Нужна непрерывность I в нуле. Нужна Т1. Мажорируемость написанная выше для Т2 подойдет, непрерывность есть.

Заметим, что $|I(\alpha)| \leq \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2} \quad \forall \alpha \Rightarrow C_1 = 0$.

Тогда $I(\alpha) = \frac{\pi}{2} e^{-|\alpha|}$, $K(\alpha) = -I'(\alpha) = \frac{\pi}{2} e^{-|\alpha|} \operatorname{sign} \alpha$.

Заметим, что $K \notin L_1$, но интеграл есть, поскольку мы ищем несобственный интеграл по Риману.

Задача с прошлого семинара

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos \alpha x - \cos \beta x}{x^2} dx = I(\alpha, \beta)$$

На два интеграла не получится разбить, так как тогда интегралы будут расходиться из-за особенности в нуле. А так при $x \rightarrow 0$ выражение стремится к $\frac{\beta^2 - \alpha^2}{2}$.

$$I'_\alpha(\alpha, \beta) \stackrel{?}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} dx = -\frac{\pi}{2} \quad \text{при } \alpha > 0$$

Применяем Т2.2 на всех подотрезках $\{\alpha_1, \alpha_2\} \subset (0, +\infty)$. $f(x, \alpha) = \sin \alpha x$, $g(x, \alpha) = \frac{1}{x}$, признак Дирехле. Т2.2 работает, равенство есть.

$$I(\alpha, \beta) = -\frac{\pi}{2} \alpha + C_1(\beta).$$

$$\text{Аналогично для } \beta. \quad I'_\beta(\alpha, \beta) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow I(\alpha, \beta) = \frac{\pi}{2} \beta + C_2(\alpha).$$

Соответственно:

$$I(\alpha, \beta) = \frac{\pi}{2}(\beta - \alpha) + C \quad \alpha, \beta > 0$$

$$I(\alpha, \alpha) = 0 = C. \quad \text{Тогда } I(\alpha, \beta) = \frac{\pi}{2}(\beta - \alpha) \quad \text{при } \alpha, \beta > 0.$$

Что на осях? Нужна непрерывность. Зафиксируем β , устремим α к нулю, будем доказывать, что есть непрерывность по α в нуле.

Воспользуемся Т1 при $0 \leq \alpha \leq 1$.

$$I(\alpha, \beta) = \underbrace{\int_0^1}_{I_1} + \underbrace{\int_1^{+\infty}}_{I_2}$$

$$I_2 : \left| \frac{\cos \alpha x - \cos \beta x}{x^2} \right| \leq \frac{2}{x^2} \in L_1(1, +\infty)$$

$$I_1 : \left| \frac{\cos \alpha x - \cos \beta x}{x^2} \right| = 2 \left| \frac{\sin \frac{\alpha+\beta}{2} x \sin \frac{\alpha-\beta}{2} x}{x^2} \right| \leq \frac{|\alpha^2 - \beta^2|}{2} \leq \frac{1 + \beta^2}{2} \in L_1(0, 1)$$

Значит непрерывна, и тогда $I(0, \beta) = \frac{\pi}{2} \beta$. Аналогично $I(\alpha, 0) = -\frac{\pi}{2} \alpha$.

Итого:

$$I(\alpha, \beta) = \frac{\pi}{2}(|\beta| - |\alpha|)$$

Задача 15.6.1

$$I(\alpha, \beta) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos \alpha x}{x} e^{-\beta x} dx \quad \beta > 0, \alpha \in \mathbb{R}$$

$$I'_\alpha(\alpha, \beta) \stackrel{?}{=} \int_0^{+\infty} \sin \alpha x e^{-\beta x} dx$$

Равенство доказываем через Т2. $|\sin \alpha x e^{-\beta x}| \leq e^{-\beta x} \in L_1(0, +\infty)$. Равенство имеется.

Считаем интеграл через комплексные.

$$\int_0^{+\infty} e^{i\alpha x} e^{-\beta x} dx = \int_0^{+\infty} e^{x(i\alpha - \beta)} dx = \frac{1}{\beta - i\alpha} = \frac{\beta + i\alpha}{\alpha^2 + \beta^2}$$

Соответственно $I'_\alpha(\alpha, \beta) = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2}$.

$$I(\alpha, \beta) = \frac{1}{2} \ln(\alpha^2 + \beta^2) + C_1(\beta)$$

————— $\langle\langle \diamond \rangle\rangle$ —————

$$I'_\beta(\alpha, \beta) = \int_0^{+\infty} (\cos \alpha x - 1) e^{-\beta x} dx$$

Снова используем Т2. Для любого отрезка $[\beta_1, \beta_2] \subset (0, +\infty)$: $|\cos \alpha x - 1| e^{-\beta x} \leq 2e^{-\beta_1 x} \in L_1(0, +\infty)$. Соответственно функция дифф. на всём луче, равенство верно.

$$I'_\beta(\alpha, \beta) = \int_0^{+\infty} \cos \alpha x e^{-\beta x} dx - \int_0^{+\infty} e^{-\beta x} dx = \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2} - \frac{1}{\beta}$$

$$I(\alpha, \beta) = \frac{1}{2} \ln(\alpha^2 + \beta^2) - \ln(\beta) + C_2(\alpha)$$

————— $\langle\langle \diamond \rangle\rangle$ —————

Объединяем.

$$I(\alpha, \beta) = \frac{1}{2} \ln(\alpha^2 + \beta^2) - \ln(\beta) + C$$

Поскольку $I(0, \beta) = 0$, то $C = 0$

Итого:

$$I(\alpha, \beta) = \ln \left(\frac{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}{\beta} \right)$$

Задача 15.15.2

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x^2} - \cos \beta x}{x^2} dx \quad \alpha > 0, \beta \in \mathbb{R}$$

Вспомним, что

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \Rightarrow \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

По частям:

$$= \int (e^{-\alpha x^2} - \cos \beta x) d\left(-\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x}(e^{-\alpha x^2} - \cos \beta x) \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1}{x}(-2\alpha x e^{-\alpha x^2} + \beta \sin \beta x) dx$$

Первое слагаемое зануляется, второе это интеграл вспомненный выше и интеграл Дирехле.

$$= \sqrt{\pi\alpha} + \frac{\pi}{2}|\beta|$$

Преподаватель болел, семинара не было. Для восполнения пропущенного семинара был проведён семинар 14.1

Вспоминаем Фубини/Тонелли

Пусть есть измеримое $E \subset \mathbb{R}^{n+m}$, $f \in L_1(E)$ (т-ма Фубини) или $f \geq 0$ (т-ма Тонелли). Тогда:

$$\int_E f \, d\mu = \int_{\mathbb{R}^n} dx \int_{E_x} dy f = \int_{\mathbb{R}^m} dy \int_{E_y} dx f$$

Следовательно $f \in L_1 \Leftrightarrow \exists$ и конечен один из:

$$\int_{\mathbb{R}^n} dx \int_{E_x} dy |f|, \int_{\mathbb{R}^m} dy \int_{E_y} dx |f|$$

Задача 15.12

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx \quad a, b > 0$$

(решать с помощью Фубини/Тонелли, не Фруллани)

Разбить на два интеграла нельзя, т.к. $\frac{e^{-ax}}{x} \sim \frac{1}{x}$, что интеграл которого расходится.

Заметим, что:

$$e^{-ax} - e^{-bx} = e^{-tx} \Big|_a^b = - \int_a^b x e^{-tx} dt$$

Соответственно:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx &= \int_0^{+\infty} dx \int_a^b dt e^{-tx} \stackrel{\text{Тонелли}}{=} \int_a^b dt \int_0^{+\infty} e^{-tx} dx = \\ &= - \int_a^b dt \frac{e^{-tx}}{t} \Big|_0^{+\infty} = \int_a^b \frac{1}{t} dt = \ln b - \ln a \end{aligned}$$

Интеграл Пуассона

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = I = ?$$

В прошлом семестре решали через полярные координаты.

В этот раз заменим $x = yt$, y параметр.

$$\int_0^{+\infty} ye^{-y^2 t^2} dt = I \Rightarrow e^{-y^2} \int_0^{+\infty} ye^{-y^2 t^2} dt = Ie^{-y^2}$$

Проинтегрируем по y .

$$\int_0^{+\infty} dy \int_0^{+\infty} dt \cdot ye^{-y^2(t^2+1)} = I^2$$

Слева снова неотрицательная функция, Тонелли.

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} dy \int_0^{+\infty} dt \cdot ye^{-y^2(t^2+1)} &= [z := t^2] = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} dz e^{-z(t^2+1)} = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} -\frac{e^{-z(t^2+1)}}{t^2+1} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} dt \frac{1}{t^2+1} = \frac{\pi}{4} \\ &\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

note: dz не какая-то новая запись, это просто группа коллективно решила так назвать переменную

Эйлеровы интегралы

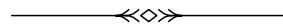
Гамма-функция – это такая функция:

$$\Gamma(p) = \int_0^{+\infty} x^{p-1} e^{-x} dx \quad p > 0$$

Бета-функция – это такая:

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \quad p, q > 0$$

Бета-функция симметрична.



Свойства гамма-функции:

- $\Gamma(1) = 1$
- $\Gamma(p+1) = p\Gamma(p) \Rightarrow \Gamma(n) = (n-1)!$
- $\Gamma(p)\Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin \pi p}$ при $0 < p < 1$
 $\Rightarrow (\Gamma(\frac{1}{2}))^2 = \pi \Rightarrow \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, интеграл Пуассона.

Дифференцируема ли $\Gamma(p)$?

При $p \in [p_1, p_2] \subset (0, +\infty)$:

$$|x^{p-1} \ln x e^{-x}| \leq \max\{x^{p_1-1}, x^{p_2-1}\} \cdot |\ln x| e^{-x} \in L_1(\mathbb{R})$$

Значит Γ дифференцируема, и:

$$\Gamma'(p) = \int_0^{+\infty} x^{p-1} \ln x e^{-x} dx$$

$$\Gamma''(p) = \int_0^{+\infty} x^{p-1} (\ln x)^2 e^{-x} dx > 0$$

Получили, что $\Gamma(p)$ выпукла вниз.

—————«<>»—————

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

Задача 16.7.5

$$\int_1^2 \sqrt[3]{(2-x)^2(x-1)} dx = ?$$

$$\begin{aligned} \int_1^2 \sqrt[3]{(2-x)^2(x-1)} dx &= [t := x-1] = \int_0^1 (1-t)^{\frac{2}{3}} t^{\frac{1}{3}} dt = \\ &= B\left(\frac{5}{3}, \frac{4}{3}\right) = \frac{\Gamma(\frac{5}{3})\Gamma(\frac{4}{3})}{\Gamma(3)} = \frac{\frac{2}{3}\Gamma(\frac{2}{3})\frac{1}{3}\Gamma(\frac{1}{3})}{2} = \\ &= \frac{\pi}{9 \sin \frac{\pi}{3}} = \frac{2\pi}{9\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Задача 16.13.6

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^\alpha}{(a+bx^\beta)^p} dx = ? \quad \text{при } a, b, \beta > 0, \quad 0 < \frac{\alpha+1}{\beta} < p$$

В нуле $f(x) \sim x^\alpha \rightarrow \alpha > -1$, в $+\infty$ $f(x) \sim x^{\alpha-\beta p} \rightarrow \alpha - \beta p < -1$, отсюда и получили данные условия.

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{a^p} \int_0^{+\infty} \frac{x^\alpha}{\left(1 - \frac{b}{a} x^\beta\right)^p} dx \\
&= \left[t := \frac{1}{1 + \frac{b}{a} x^\beta} \Rightarrow x = \sqrt[\beta]{\left(\frac{1}{t} - 1\right) \frac{a}{b}} \Rightarrow dx = \sqrt[\beta]{\frac{a}{b}} \frac{1}{\beta} \left(\frac{1}{t} - 1\right)^{\frac{1}{\beta}-1} \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt \right] = \\
&= \frac{1}{a^p} \int_0^1 t^p \left(\frac{1}{t} - 1\right)^{\frac{\alpha}{\beta}} \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{\alpha}{\beta}} \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{\beta}} \frac{1}{\beta} \left(\frac{1}{t} - 1\right)^{\frac{1}{\beta}-1} \left(\frac{1}{t^2}\right) dt = \\
&= \frac{1}{\beta a^p} \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{\alpha+1}{\beta}} \int_0^1 dt \cdot t^{p-2} \left(\frac{1}{t} - 1\right)^{\frac{\alpha+1}{\beta}-1} = \\
&= \frac{1}{\beta a^p} \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{\alpha+1}{\beta}} \int_0^1 dt \cdot t^{p-1-\frac{\alpha+1}{\beta}} (1-t)^{\frac{\alpha+1}{\beta}-1} = \\
&= \frac{1}{\beta a^p} \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{\alpha+1}{\beta}} B\left(p - \frac{\alpha+1}{\beta}, \frac{\alpha+1}{\beta}\right)
\end{aligned}$$

Интегралы Фурье и преобразования Фурье

Интеграл в смысле главного значения

Пусть $f \in L_1([-B, B]) \quad \forall B > 0$. **Интеграл в смысле главного значения** это:

$$(\text{v.p.}) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{B \rightarrow +\infty} \int_{-\beta}^{\beta} f(x) dx$$

Например:

$$(\text{v.p.}) \int_{-\infty}^{+\infty} x dx = 0$$

Функцию можно разложить на чётную и нечётную как $f(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} + \frac{f(x)-f(-x)}{2}$. Поскольку нечётная сокращается, то:

$$(\text{v.p.}) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = (\text{v.p.}) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(x) + f(-x)}{2} dx = \int_0^{+\infty} (f(x) + f(-x)) dx$$

Преобразование Фурье

Есть $f \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R})$ (обозначим так $f \in L_1([a, b]) \quad \forall [a, b] \subset \mathbb{R}$).

Тогда преобразование Фурье:

$$F[f](y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (\text{v.p.}) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ixy} dx$$

Обратное преобразование Фурье:

$$F^{-1}[f](y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (\text{v.p.}) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{ixy} dx$$

Если $f \in L_1(\mathbb{R})$, то можно не писать (v.p.).

На лекции будет сказано, что если $f \in L_1(\mathbb{R})$, то $F[f], F^{-1}[f] \xrightarrow{y \rightarrow \pm\infty} 0$ и непрерывны.

Интеграл Фурье

$f \in L_1(\mathbb{R})$. Интегралом Фурье этой функции называется:

$$F^{-1}[F[f]](x) = \frac{1}{2\pi} \text{ (v.p.) } \int_{-\infty}^{+\infty} dy \cdot e^{ixy} \int_{-\infty}^{+\infty} dt \cdot e^{-ity} f(t)$$

Очень напоминает на ряд Фурье в комплексных, по сути интеграл Фурье это его непрерывное обобщение:

$$f \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{inx} \quad c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-itn} dt$$

Преобразования Фурье

Пусть f интегр. на всех $[a, b] \subset \mathbb{R}$. Тогда **преобр. Фурье** называется:

$$F[f](y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (\text{v.p.}) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ixy} dx$$

Обратное это то же самое, но с обратным знаком при i :

$$F^{-1}[f](y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (\text{v.p.}) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{ixy} dx$$

Интеграл в смысле главного значения это:

$$(\text{v.p.}) \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx = \lim_{B \rightarrow +\infty} \int_{-B}^B g(x) dx$$

Если $f \in L_1(\mathbb{R})$, то $(\text{v.p.}) \int_{-\infty}^{+\infty} = \int_{-\infty}^{+\infty}$, тогда $F[f]$, $F^{-1}[f]$ непрерывные функции, стремящиеся к 0 на $\pm\infty$ (на лекции доказывалось).

Если $f \in L_1(\mathbb{R})$, то **интегралом Фурье** f называется $F^{-1}[F[f]]$.

Если в точке x_0 у f есть конечные односторонние обобщённые производные f , то $F^{-1}[F[f]] = (f(x_0 + 0) + \frac{f(x_0 - 0)}{2})$

Если $\forall x \in \mathbb{R} \exists f'_+(x), f'_-(x) \in \mathbb{R}$, то $F^{-1}[F[f]] = F[F^{-1}[f]] = f$. (Производные не обобщённые!). Данное равенство называется **формулой обращения**.

Задача СЗ.17.6.2

Представить интегралом Фурье $\mathbb{1}_{[-1,1]}(x)$.

$f \in L_1$, (v.p.) не нужно.

$$F[f](y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-1}^1 e^{-ixy} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^1 \cos(xy) dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin y}{y}$$

Получили функцию не в $L_1(\mathbb{R})$.

$$\begin{aligned} F^{-1}[F[f]](x) &= \frac{1}{\pi} (\text{v.p.}) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin y}{y} e^{ixy} dy \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin y \cdot \cos xy}{y} dy = \begin{cases} 1 & -1 < x < 1 \\ \frac{1}{2} & x = \pm 1 \\ 0 & \text{иначе} \end{cases} \end{aligned}$$

Задача Т2а

Вычислить преобразование Фурье функции $f(x) = e^{-\alpha|x|}, \alpha > 0$

➔ Есть ещё одно обозначение преобразования Фурье, оно используется на лекциях:

$$F[f](y) = \hat{f}(y) \quad F^{-1}[f](y) = \check{f}(y)$$

$$\begin{aligned}
F[f](y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha|x|} \cdot e^{-ixy} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \cos xy dx \\
&= \operatorname{Re} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} e^{ixy} dx = \operatorname{Re} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{x(-\alpha+iy)} dx \\
&= \operatorname{Re} \sqrt{\frac{2}{\pi}} - \frac{1}{iy - \alpha} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{\alpha}{\alpha^2 + y^2}
\end{aligned}$$

Задача Т2б

Вычислить преобразование Фурье функции $f(x) = \frac{\alpha}{\alpha^2 + x^2}, \alpha > 0$.

Заметим, что такую функцию получили в прошлом задании, и $F[f] = F[F[\sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-\alpha|x|}]]$. Также заметим, что если функция чётная, то F и F^{-1} совпадают.

Так что:

$$F[f] = F\left[F\left[\sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-\alpha|x|}\right]\right] = F\left[F^{-1}\left[\sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-\alpha|x|}\right]\right] = \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-\alpha|x|}$$

Последнее равенство в силу формулы обобщения, т.к. односторонние производные есть.



Без формулы обращения пришлось бы считать такое:

$$F\left[\frac{\alpha}{\alpha^2 + y^2}\right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\alpha \cos(xy)}{\alpha^2 + y^2} dy$$

Это интеграл Лапласа, который так просто не считается.

Связь Фурье и производной

Теорема 1

Пусть f непрерывна и $f, xf \dots x^n f \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда существуют производные $(F[f](y))^{(n)}$, и они равны $F[(-ix)^n f](y)$.

Например, рассмотрим $n = 1$.

$$(F[f](y))' = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ixy} dx \right)' = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (-ix) f(x) e^{-ixy} dx = F[(-ix)f](y)$$

Чтобы результат существовал, нужно чтобы $|ixf(x)e^{-ixy}| \leq |xf(x)| \in L_1(\mathbb{R})$.

Теорема 2

Пусть $f^{(n-1)}$ кусочно гладкая на всех $[a, b] \subset \mathbb{R}$, $f, f' \dots f^{(n)} \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда:

$$\widehat{f^{(n)}(x)}(y) = (iy)^n \widehat{f(x)}(y)$$

Снова, при $n = 1$:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x) e^{-ixy} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} f(x) e^{-ixy} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} iy f(x) e^{-ixy} dx = iy \cdot \widehat{f(x)}(y)$$

————— $\langle\langle\rangle\rangle$ —————

Вспомним задачу T2.

$$x^n e^{-\alpha|x|} \in L_1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \implies \frac{\alpha}{\alpha^2 + x^2} \in C^\infty(\mathbb{R})$$

$$\left(\frac{\alpha}{\alpha^2 + x^2} \right)^{(n)} \in L_1(\mathbb{R}) \xrightarrow{\text{теорема 2}} e^{-\alpha|x|} = o\left(\frac{1}{x^n}\right) \quad \forall n$$

С3.17.2

Вычислить $\hat{f}(y)$, где $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$.

□

Можно было бы напрямую посчитать, но мы сделаем по другому.

По теорема 2:

$$\hat{f}'(y) = iy \hat{f}$$

Заметим, что:

$$\hat{f}'(y) = -x \widehat{f}(y) = \frac{1}{i} \widehat{-ixf}(y) = -i(\hat{f})'(y)$$

$$(\hat{f})' = -y \hat{f} \implies \frac{d\hat{f}}{\hat{f}} = y dy \implies \ln \hat{f} = -\frac{y^2}{2} + \tilde{C} \implies \hat{f} = C e^{-\frac{y^2}{2}}$$

Поскольку функция чётная, то $\hat{f} = e^{-\frac{x^2}{2}}$. С другой стороны это $C^2 e^{-\frac{x^2}{2}} \Rightarrow C = \pm 1$.

$$C = \hat{f}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} > 0 \implies C = 1$$

В очередной раз посчитали интеграл Пуассона...

Итого, $F\left[e^{-\frac{x^2}{2}}\right] = e^{-\frac{y^2}{2}}$

Свёртки

Фурье от свёртки

$$\widehat{f * g} = \sqrt{2\pi} \cdot \hat{f} \cdot \hat{g} \quad \forall f, g \in L_1(\mathbb{R})$$

→ $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ в преобразовании Фурье пишут не всегда, иногда его убирают чтобы это равенство было, но тогда нет такого свойства у $e^{-\frac{y^2}{2}}$ и не работают некоторые теоремы, которые будут позже.

Докажем теорему выше.

$$\begin{aligned} (f * g)(x) &= \int_{\mathbb{R}} f(x-t)g(t) dt \in L_1(\mathbb{R}) \\ \widehat{f * g}(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} dx \int_{\mathbb{R}} dt \cdot f(x-t)g(t)e^{-ixy} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}^2} dx dt f(x-t)g(t)e^{-ixy} \\ &= \left[\begin{array}{l} z = x - t \\ \tilde{t} = t \\ \frac{\partial(z, \tilde{t})}{\partial(x, t)} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ |J| = 1 \end{array} \right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}^2} dz d\tilde{t} f(z)g(\tilde{t})e^{-i(z+\tilde{t})y} = \sqrt{2\pi} \hat{f} \hat{g} \end{aligned}$$

Переходы с кратного на повторный и обратно возможны по Фубини, для этого нужна конечность $\int_{\mathbb{R}^2} dx dt |f(x-t)g(t)| = \int_{\mathbb{R}^2} dz d\tilde{t} |f(z)g(\tilde{t})| = \|f\|_1 \|g\|_1$

Для читающих не из группы: старанный выбор названий переменных – результат коллективного разума группы, не удивляйтесь

Семинар 14.2. Пространство Шварца

5 мая

Второй семинар в тот же день, чтобы компенсировать пропущенное

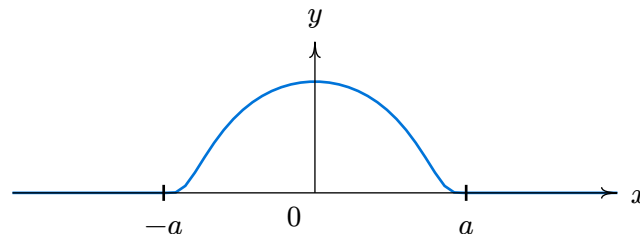
$S(\mathbb{R})$ и его свойства

Пространство быстроубывающих функций, aka пространство Шварца $S(\mathbb{R})$ такое пространство, что:

$$f \in S(\mathbb{R}) \iff f \in C^\infty(\mathbb{R}) \text{ и } \forall K, n \in \mathbb{N}_0 : x^K f^{(n)}(x) \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0$$

В нём имеются ноль, e^{-x^2} , функция “шапочка”:

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-\frac{a^2}{a^2-x^2}} & x \in (-a, a) \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$



“Шапочка”

S содержится в L_p

$$S(\mathbb{R}) \subset L_p(\mathbb{R}) \quad \forall p \geq 1$$



Пусть $\exists M \forall x \in \mathbb{R} : |(1+x^2)f(x)| \leq M \Rightarrow f(x) \leq \frac{M}{1+x^2} \in L_p(\mathbb{R}) \quad \forall p \geq 1.$

Дополнение S это L_p

$$\overline{S(\mathbb{R})} = L_p(\mathbb{R}) \quad \forall 1 \leq p < \infty$$

S замкнуто относительно сложения, вычитания, умножения

$$f, g \in S(\mathbb{R}) \Rightarrow f + g, f - g, fg \in S(\mathbb{R})$$

В $S(\mathbb{R})$ определяется сходимость.

Пусть $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subset S(\mathbb{R}), f \in S(\mathbb{R}).$

$$f_n \xrightarrow{S} f \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall K, m \in \mathbb{N}_0 : x^K f_n^{(m)} \xrightarrow{\mathbb{R}} x^K f^{(m)}(x)$$

Это определение сходимости, как можно увидеть, достаточно “строгое”.

Например, рассмотрим $f_n = \frac{1}{n} e^{-(x-n)^2}$. Поточечно $f_n \rightarrow 0$.

Рассмотрим $x_n = n, k = 1, m = 0$. $f_{n(x_n)} = n \frac{1}{n} e^0 \not\rightarrow 0$, сходимости в $S(\mathbb{R})$ нет.

Задача Т8

Для каких $f \in S(\mathbb{R})$ сходится в $S(\mathbb{R})$ функция $f_n(x) = 2^{-n} f\left(\frac{x}{n}\right)$?

□

Поточечно сходится к нулю. Значит и в $S(\mathbb{R})$ сходиться может только к нулю.

$$f \in S(\mathbb{R}) \implies \exists M > 0 \quad \forall y \in \mathbb{R} \quad |y^k f^{(m)}(y)| \leq M$$

$$\left| x^k 2^{-n} \frac{1}{n^m} f^{(m)}\left(\frac{x}{n}\right) \right| = \left| \left(\frac{x}{n}\right)^k f^{(m)}\left(\frac{x}{n}\right) 2^{-n} \frac{1}{n^{m-k}} \right| \leq M \frac{n^{k-m}}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Связь $S(\mathbb{R})$ с преобразованием Фурье

Чем $S(\mathbb{R})$ удобно – в нём очень хорошо чувствуют себя преобразования Фурье.

Теорема с лекции

Преобр. Фурье – это непрерывная линейная биекция на S .

(непрерывность – то есть если $f_n \xrightarrow{S} f$, то $F[f_n] \xrightarrow{S} F[f]$).

Поскольку все в S в L_1 , то (v.p.) в преобр. Фурье на S не нужно, поскольку производные есть, то формула обращения всегда работает.

Равенство Планшареля

$$(\hat{f}, \hat{g})_{L_2} = (f, g)_{L_2} \quad \forall f, g \in S(\mathbb{R})$$

В L_2 скалярное произведение определено как:

$$(f, g)_{L_2} = \int_{\mathbb{R}} f(x) g(x) dx$$

Для тех, кто забыл: $\hat{f}$ и $F[f]$ это два обозначения одного и того же.

Задача

Доказать, что в $S(\mathbb{R})$: $F^2[\varphi](x) = \varphi(-x)$

$$\varphi(x) = \frac{\varphi(x) + \varphi(-x)}{2} + \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{2} = \varphi_{\text{ч}} + \varphi_{\text{н}}$$

$$F^2 \varphi = F^2 \varphi_{\text{ч}} + F^2 \varphi_{\text{н}} = \dots$$

Так как функция $\varphi_{\text{ч}}$ чётная, то $F^2 \varphi_{\text{ч}} = (F \circ F^{-1}) \varphi_{\text{ч}} = \varphi_{\text{ч}}$, так как в интеграле можно знак при e поменять, и ничего не изменится.

$$F \varphi_{\text{н}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \varphi_{\text{н}}(t) e^{-itx} dt = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \varphi_{\text{н}}(t) e^{itx} dt = -F^{-1} \varphi_{\text{н}}$$

$$\dots = \varphi_{\text{ч}}(x) - \varphi_{\text{н}}(x) = \varphi(-x)$$

Собственные значения преобразования Фурье: $\pm 1, \pm i, e^{-\frac{x^2}{2}}$.

Задача Т7

Пусть:

$$f \in S(\mathbb{R}) \quad \int_{\mathbb{R}} |f|^2 dx = 1 \quad \text{supp } \hat{f} \subset [-1, 1]$$

Доказать, что:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : |f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{\sqrt{\pi}} |x - y|$$

Докажем, что $\forall x \in \mathbb{R} |f'(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{\pi}}$.

$$F[f'] = iyF[f] \Rightarrow f'(x) = F^{-1}[iyF[f]] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} iy \hat{f}(y) e^{ixy} dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-1}^1 iy \hat{f}(y) e^{ixy} dy$$

$$|f'(x)| = \left| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-1}^1 iy \hat{f}(y) e^{ixy} dy \right| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-1}^1 |y| |\hat{f}(y)| dy$$

$$\stackrel{\text{КБШ}}{\leq} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-1}^1 y^2 dy \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{-1}^1 |\hat{f}(y)|^2 dy \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot 1 = \frac{1}{\sqrt{3\pi}} \leq \frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

Второй интеграл посчитали через равенство Планшареля.

Лирическое отступление: Зачем вообще нужно это ваше $S(\mathbb{R})$?

Есть δ -функция Дирака. Она такая, что:

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) \delta(x) dx = f(0)$$

Она существует в S' , которое выводится из S . Затем в S' будет обобщение производной, такое что, например, $(\text{sign } x)' = 2\delta(x)$.

Будет всё это в следующем году. Так что этот раздел – это “заготовка” на будущее, явного применения для него прямо сейчас нет.

Задача Т9

Пусть $f \in S(\mathbb{R})$ и $\hat{f} = 0$ на $\mathbb{R} \setminus [-\pi, \pi]$. Доказать, что:

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(k) \frac{\sin(\pi(x-k))}{\pi(x-k)}$$

$\hat{f}(\pm\pi) = 0$. Тогда ряд Фурье $\hat{f}$ сходится к ней равномерно.

$$\hat{f}(y) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{iky} \quad c_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \hat{f}(x) e^{-ikx} dx \frac{f(k)}{\sqrt{2\pi}} \Rightarrow \hat{f}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(k) e^{-iky}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} \hat{f}(y) e^{ixy} dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_k f(k) e^{-iky} e^{ixy} dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_k f(k) \int_{-\pi}^{\pi} dy e^{iy(x-k)} = \frac{1}{\pi} \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(k) \int_0^{\pi} \cos(y(x-k)) dy \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(k) \frac{\sin(\pi(x-k))}{\pi(x-k)} \end{aligned}$$

Переставить местами сумму и интеграл можно было, т.к. сумму сверху можно ограничить $\sum_{k \in \mathbb{Z}} |f(k)|$, которая конечная, так как $f \in S$.